
FASCICULE DE PHYSIQUE DE PT*

*

PRÉPARATION À L'ORAL (II)

Mines-Ponts, Centrale, X, ENS,...

*

BAPTISTE PORTELLI

Chapitre 1

Mines-Ponts

Avertissement - Contrairement aux autres banques, l'oral de Mines-Ponts en physique peut être à géométrie variable. Il est d'usage que l'oral comporte

- * une question de cours à préparer pendant une dizaine de minutes puis à présenter devant le jury ;
- * un exercice sans préparation d'une trentaine de minutes.

L'oral peut aussi comporter un premier exercice pour lequel le jury décide d'accorder (ou non) un petit temps de préparation (une dizaine de minutes), puis, en fonction du temps qu'il reste, un deuxième exercice.

1.1 Liste (non-exhaustive) de questions de cours

Avertissement - cette liste recense quelques questions de cours tombées à l'oral de Mines-Ponts entre 2016 et 2021.

Il ne s'agit pas de réciter un point de cours tel que vous pourriez le faire lors d'une colle mais de proposer une synthèse construite et articulée de façon cohérente à travers un plan. Une sorte de mini-cours tel que vous pourriez le faire devant une classe.

La maîtrise parfaite du cours est une condition nécessaire, mais non-suffisante, pour réussir la question de cours de Mines-Ponts. Savoir être synthétique, précis, et pertinent quant aux choix de ou des applications qui pourront illustrer votre exposé. En pratique, celui-ci dure 15 minutes.

1. Equation de la chaleur en géométrie cylindrique. Transfert thermique conductif avec sources (2019)
2. Le condensateur plan (2019)
3. Champ magnétique autour d'un fil infini (2019)
4. Mouvement d'une particule chargée dans un champ électromagnétique ($\vec{E}, \vec{B}$) uniforme et permanent (2019).
5. Circuit à une maille couplés par induction mutuelle en régime sinusoïdal forcé (2019)
6. Oscillateur mécanique ou électrique avec frottement fluide en régime sinusoïdal forcé. Réponse en vitesse ou en intensité. Existence d'une résonance ? (2019)
7. Michelson en lame d'air éclairé par un doublet monochromatique. Méthode expérimentale pour déterminer l'écart $\Delta\lambda$ entre les deux raies qu'on supposera de même intensité. (2021,2019)
8. Thermodynamique : systèmes ouverts en régime stationnaire (2019)
9. Energie potentielle effective dans un champ de force centrale. Nature des trajectoires. (2021,2019)
10. Equations de Maxwell (2021, 2019)
11. L'atmosphère isotherme (2018)
12. Particule quantique. Etats stationnaires - Relation de dispersion - Vitesse de phase, de groupe et vecteur densité de courant de probabilité (2021,2018)

13. Réflexion d' une OPPM sur un conducteur parfait (2018)
14. Trous d'Young. Effet de l'élargissement de la source mère sur le contraste (2018)
15. Forces Newtoniennes. Lois de Kepler. Mouvement circulaire (2018)
16. Conversion de puissance mécanique en puissance électrique (2018)
17. Mouvement d'un point matériel dans un RNG (2018)
18. Propagation d'une onde électromagnétique dans un conducteur ohmique en régime lentement variable (2019, 2018)
19. Facteur de Boltzmann (2018)
20. Résistance thermique (2018)
21. Plasmas peu denses et non-relativistes (2021, 2017)
22. Solide en rotation autour d'un axe fixe dans un référentiel galiléen. Etude dynamique, énergétique et applications (2017)
23. Condensateurs plans et sphériques (présentation et calcul de capacités) - 2017,2016
24. Michelson en lame d'air (2017)
25. Loi de la quantité de mouvement. Principe des actions réciproques. Notion de quantité de mouvement d'un point et d'un système de points (2017)
26. Propagation de la lumière, retard de phase, théorème de Malus (2017).
27. Eclairage d'une figure d'interférences créée par une source étendue spectralement émettant toutes les fréquences entre f_1 et f_2 (spectre rectangulaire) (2021)
28. Applications du premier et du second principe aux machines dithermes réversibles (2017)
29. Modèle de Bohr. Calcul de l'énergie et du moment cinétique de l'électron (2017)
30. Dispositif interférentiel des trous d'Young (2017)
31. Filtrage et applications (2017)
32. Particule quantique non-localisée soumise pénétrant dans une région de potentiel non-nulle. Exemples physique (Marche de potentiel, cas où $E < V$), onde évanescence, coefficient de réflexion et transmission. Comparaison au cas classique. Applications (2021, 2019, 2017)
33. Particule quantique non-localisée soumise pénétrant dans une région de potentiel non-nulle. Exemples physique (Marche de potentiel, cas où $E > V$), coefficient de réflexion et transmission. Comparaison au cas classique. Applications (2021, 2019, 2017)
34. Conservation et dissipation d'énergie (2017)
35. Marées (2017)
36. Interférences à N ondes monochromatiques de même pulsation, de même amplitude avec déphasage en progression arithmétique (2019, 2017)
37. Vitesses cosmiques (2017)
38. Puissance volumique fournie par un champ EM à la matière chargée. Loi d'Ohm locale. Théorème de Poynting. Densité volumique d'énergie EM (2017)
39. Filtrés linéaires. Diagrammes de Bode associés. Traiter un exemple. (2017)
40. Le goniomètre (2017)
41. Champ et potentiel créés par un dipôle électrostatique (2021, 2017)
42. Conservation de l'énergie électromagnétique (2017)
43. Pendule simple. Portrait de phase (2017,2016)
44. Action d'un champ électrique extérieur sur un dipôle électrostatique (2019, 2016)
45. Système à deux niveaux d'énergie $+\epsilon$ et $-\epsilon$ en contact avec un thermostat. Energie moyenne, capacité thermique et lien avec la mesure des fluctuations d'énergie (2019, 2016)
46. Le haut-parleur (2019, 2016)
47. Equation locale de la conservation d'énergie EM. On considère une source d'ondes EM quasi-ponctuelle et monochromatique située en un point O, étudier la dépendance de la norme du vecteur de Poynting en fonction de r . (2016)

48. RLC série. Equation différentielle, étude du régime libre (2016)
49. Champ $\vec{E}(M)$ et potentiel $V(M)$ créé par une boule uniformément chargée (2016)
50. Equation de Schrödinger et résolution pour un état libre. Recherche des états stationnaires. Discussion physique et notion de paquet d'ondes (2016).
51. ...

1.2 Mécanique

1.2.1 Etude d'un mouvement à force centrale - Mines-Ponts MP 2019

On considère un point matériel de masse m décrivant une orbite circulaire de rayon R uniquement soumis à une force centrale dont le centre de force O est située sur la trajectoire du point.

Déterminer l'expression de cette force en fonction de m , R , r et d'une constante C qu'on ne cherchera pas à déterminer.

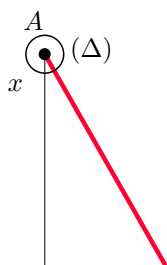
1.2.2 Mouvement d'un pendule pesant - Mines-Ponts MP 2019

Question de cours - 15 min de préparation

Actions mécaniques subies et énergie d'un dipôle électrostatique placé dans un champ extérieur. Donner des exemples de dipôles, des illustrations et des ordres de grandeur.

Exercice sans préparation

On considère un pendule pesant de masse m , de longueur ℓ , et de moment d'inertie J défini par rapport à l'axe de rotation $\Delta = (Ax)$ passant par le point A fixe dans le référentiel d'étude. On note G le centre d'inertie du pendule.



Déterminer la condition sur J pour que la réaction de l'axe sur le pendule soit toujours colinéaire à $\vec{AG}$.

1.2.3 Collisions de deux particules chargées - Mines-Ponts MP 2019

Question de cours - 10 min de préparation

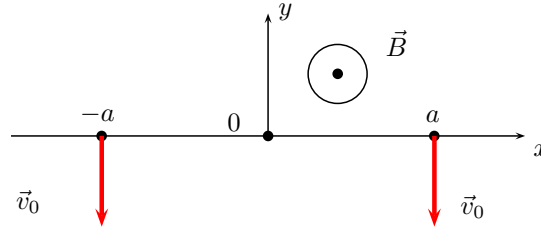
Propagation d'une onde électromagnétique dans un milieu ohmique en régime lentement variable. Effet de peau.

Exercice sans préparation

A $t = 0$, on considère

- * une particule de charge $q > 0$ et de masse m située en $x = a$ et animée d'une vitesse initiale $\vec{v}_0 = -v_0 \vec{e}_y$;
- * une particule de charge $-q$ et de masse m située en $x = -a$ et animée de la même vitesse initiale que la charge q .

On applique un champ magnétique $\vec{B} = B \vec{e}_z$.



1. Déterminer une condition sur la vitesse initiale des particules pour négliger la force électrostatique entre les deux charges. Dans la suite, on supposera que cette condition est satisfaite.
2. Déterminer qualitativement la nature de la trajectoire de chacune des charges.
3. Déterminer le champ magnétique minimal B_c à appliquer pour éviter que les particules n'entrent en collision.

1.2.4 Etude d'un mouvement de deux masses reliées par un fil - Mines-Ponts MP 2018

Question de cours - 10 min de préparation

Rayon lumineux - Chemin optique - retard de phase - Théorème de Malus.

Exercice sans préparation

Deux points M_1 et M_2 de masses respectives m_1 et m_2 sont reliés par une corde inextensible. M_1 est sur un plan horizontal où les frottements sont négligés. De plus, la corde passe par un trou percé dans le plan. On négligera tout type de frottement dans cet exercice.

1. Déterminer l'équation du mouvement de M_1 sachant qu'il est initialement à une distance r_0 du trou et qu'il est lancé à une vitesse $\vec{v}(0) = v_0 \vec{e}_\theta$.
2. Déterminer l'énergie potentielle effective du système $E_{eff}(r)$ et commenter physiquement en fonction de la valeur de l'énergie mécanique.
3. Déterminer la vitesse initiale v_0 à communiquer à M_1 pour que M_2 reste immobile. Dans ce cas, préciser la nature du mouvement de M_1 .

1.2.5 Mouvement sur une piste hélicoïdale - Mines-Ponts MP 2018

on considère un point matériel M lâché sans vitesse initiale sur une piste hélicoïdale de pas $2\pi h$ depuis l'altitude $z_i = 2\pi h N$. La position du point M est repéré dans la base de coordonnées cylindriques. On note $r = R$ et $z = h\theta$.

On néglige les frottements.

1. Faire un schéma. Que représente N .
2. Calculer $\ddot{\theta}$.
3. En déduire la durée de la chute pour atteindre $z_f = 0$.
4. Déterminer les composantes de la force de réaction $\vec{R}$ dans la base de coordonnées cylindriques.

1.2.6 Perturbation d'une orbite circulaire - Mines-Ponts MP 2018

La Lune est assimilée à une sphère de rayon $R_L = 1600$ km de période de rotation propre $T_L = 27$ jours et de champ de pesanteur à la surface $g_L = 1,6 \text{ m.s}^{-2}$. On suppose le référentiel sélénocentrique galiléen. Un satellite de masse m est en rotation autour de la Lune sur une orbite sélénostationnaire de rayon r_0 et de vitesse v_0 .

1. Déterminer r_0 en fonction de R_L , T_L et g_L . Faire l'application numérique.

2. Le correcteur de trajectoire impose une vitesse $\vec{d}v = -v_0 b \vec{e}_r$ avec $b \in]0; 1[$.
- Déterminer l'énergie mécanique du satellite en fonction de m , v_0 et b .
 - Préciser, à l'aide d'une approche graphique, la nature de la nouvelle trajectoire.
 - Déterminer la nouvelle période T' de révolution du satellite en fonction de T_L et b .

Rappel de vocabulaire : l'adjectif *séléno* se rapporte à la Lune.

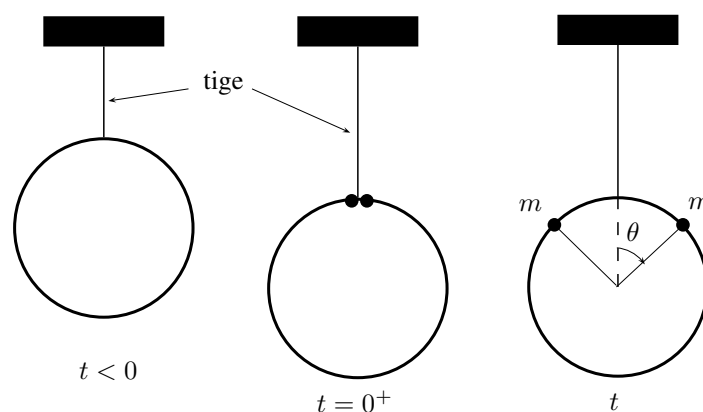
1.2.7 Remontée d'un anneau - 2017 - Noha Boulaalam

A. Question de cours

- Rappeler les équations des Maxwell.
- Démontrer l'équation de conservation locale de la charge.

B. Exercice de mécanique

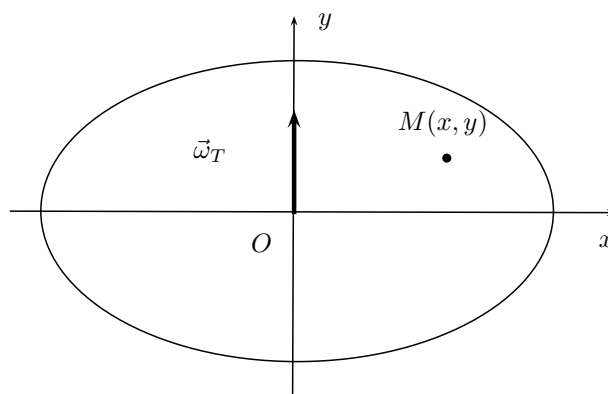
On suspend un anneau à une tige légèrement déformable. On dépose, dans un second temps, deux masses identiques au sommet de l'anneau (l'une très légèrement à gauche et l'autre très légèrement à droite). Cette surcharge déforme la tige, ce qui a pour effet d'abaisser l'anneau.



Déterminer une condition pour que l'anneau remonte.

1.2.8 Quelques éléments de géodésie - 2017

- On considère que la Terre est une sphère de rayon R_T dont la masse est uniformément répartie avec la densité volumique ρ . Déterminer le champ gravitationnel à l'intérieur de la Terre.
- On considère désormais la Terre comme un astre de fluide. On conduit l'étude dans le référentiel terrestre en rotation par rapport au référentiel géocentrique. On note $\vec{\omega}_T = \omega_T \vec{e}_y$ le vecteur rotation propre de la Terre. On note P_0 la pression en O et P_{atm} la pression atmosphérique. On suppose que la Terre est de forme ellipsoïdale. Une coupe méridienne est proposée ci-dessous.



- (a) On pose $\epsilon \stackrel{\text{def}}{=} \frac{\omega^2 R_T^3}{M_T G}$ où G est la constante gravitationnelle. Déterminer un ordre de grandeur de ϵ et commenter son sens physique.
- (b) Montrer que

$$\frac{\partial P}{\partial x} = -K_1 x \quad \text{et} \quad \frac{\partial P}{\partial y} = -K_2 y$$

où K_1 et K_2 sont à déterminer.

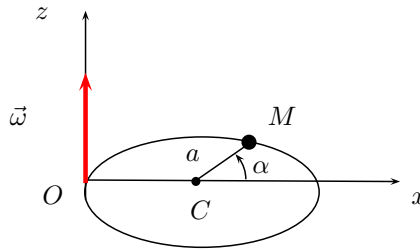
- (c) Montrer que l'équation de la surface de la Terre vérifie l'équation d'une ellipse :

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$$

où a et b sont à déterminer. On précisera également la valeur de $a - b$.

1.2.9 Mouvement d'un anneau dans un référentiel tournant - 2017

On considère un anneau de masse m glissant sans frottement le long d'un guide circulaire de rayon a et en rotation à la vitesse de rotation $\vec{\omega} = \omega \vec{e}_z$ dans le référentiel du laboratoire supposé galiléen.



- Déterminer l'équation différentielle vérifiée par l'angle α .
- Déterminer les positions d'équilibre et discuter leur stabilité.
- A $t = 0$, $\alpha = 0$ et on suppose que l'anneau reste dans le voisinage de cette position. A $t = 0^-$, le moteur relié à l'axe de rotation est à l'arrêt. A $t = 0^+$, l'axe tourne à vitesse de rotation constante ω . Déterminer $\alpha(t)$. Commenter votre résultat.

1.2.10 Mécanique en RNG – 2017

On considère un pendule de masse m , de longueur ℓ pendu dans un véhicule uniformément accéléré avec l'accélération $\vec{a}_0$ par rapport au référentiel terrestre supposé galiléen.

- Déterminer l'énergie potentielle totale $E_p(\theta)$ du pendule dans le référentiel lié au véhicule où θ est l'angle que fait le pendule avec la verticale.
- Déterminer la position d'équilibre du pendule dans le référentiel lié au véhicule et discuter la stabilité.
- Trouver la pulsation $\tilde{\omega}_0$ des petites oscillations et l'exprimer en fonction de la pulsation propre ω_0 (cas où le véhicule est à l'arrêt), de g et de a_0 .

1.2.11 Mécanique / Electromagnétisme - 2016

15 min de préparation

A. Question de cours - Electromagnétisme

- Donner l'équation locale de conservation de l'énergie électromagnétique. Expliciter les différents termes.
- Dans le vide, si l'énergie électromagnétique est périodique, que dire que $\langle \vec{\Pi} \rangle$? Que signifie cette relation?
- On se place dans le vide et on suppose que $\langle \vec{\Pi} \rangle = f(r) \vec{e}_r$ en coordonnées sphériques. Quelle est la variation de f avec r ?

B. Mécanique - Mouvement à force centrale

On considère un point matériel soumis à une force centrale

$$\vec{F} = -\frac{K}{r^n} \vec{e}_r$$

avec $K > 0$ et $n \geq 2$. A l'instant initial, $\vec{OM} = r_0 \vec{e}_r$ et $\vec{v} = v_0 \vec{e}_\theta$.

1. Déterminer une relation entre r_0 et v_0 pour que l'orbite soit circulaire. Déterminer la période de rotation et l'énergie mécanique dans ce cas.
2. On perturbe l'orbite circulaire $r(t) = r_0 + \epsilon(t)$. Déterminer l'équation différentielle vérifiée par $\epsilon(t)$ et étudier la stabilité selon les valeurs de n .
3. Dans le cas où $n = 2$, comparer la pulsation ω de ϵ et la pulsation de rotation $\dot{\theta}$.
4. En raisonnant sur l'énergie potentielle effective, retrouver la non-stabilité de l'orbite circulaire pour $n \geq 4$.

1.2.12 Lancement d'un satellite

Le lancement d'un satellite s'effectue en plusieurs étapes. Dans un premier temps, on place la navette en orbite circulaire autour de la Terre. Dans un second temps, on lance le satellite.

On considère d'abord le système contenant la navette, le satellite, l'équipage et la charge utile. Ce système est assimilé à un point matériel de masse M .

La navette est en orbite circulaire à une distance $r = R + h$ du centre de la Terre. $R = 6400$ km représente le rayon de la Terre.

1. Dans le référentiel géocentrique, supposé galiléen, déterminer la vitesse $v(r)$ en fonction de r , R et g_0 (intensité du champ gravitationnel mesuré à la surface de la Terre).
2. En déduire la vitesse angulaire $\omega(r)$ en fonction de r , R et g_0 .
3. Exprimer l'énergie mécanique du système en fonction de M , r , R et g_0 .
Avant le lancement de la fusée celle-ci est située à une latitude λ .
4. Exprimer le vecteur vitesse $\vec{v}_0$ de la navette dans le référentiel géocentrique, en fonction de R , λ , et la période T de rotation propre de la Terre autour de son axe.
5. En déduire la différence ΔE_m d'énergie mécanique entre le lancement et la position orbitale de la navette.
6. Quelle valeur de λ est la plus adéquate? Commenter.
7. Le satellite fait le tour de la Terre en 12 heures. En déduire l'altitude h du satellite.

1.3 Thermodynamique

1.3.1 Pompe à chaleur hémisphérique - Mines-Ponts MP 2016

Une pompe à chaleur hémisphérique de centre O et de rayon R est implantée dans le sol (sous une pièce que l'on désire chauffer). La conductivité thermique du sol est $\lambda = 10 \text{ S.I}$ et celle de la pompe est supposée quasi-infinie. On considère que la température T_∞ dans le sol vaut 15°C (lorsqu'on est à une distance quasi-infinie de la pompe). Dans le sol, nous admettons que les isothermes sont des hémisphères de centre O .

1. Faire un schéma associé à la modélisation de ce problème. Déterminer la densité de flux thermique $\vec{j}_{th}(M)$ en un point M quelconque du sol, en régime permanent. On exprimera ce vecteur en fonction d'une constante multiplicative.
2. La pompe à chaleur absorbe une puissance thermique $\mathcal{P}_2$. Déterminer la température $T(r)$ en chaque point du sol.
3. Pour maintenir la température de la pièce constante à $T_{piece} = 25^\circ \text{C}$, il doit lui être fourni une puissance $\mathcal{P}_1 = 8 \text{ kW}$. Il importe, de plus, que la température dans le sol reste toujours supérieure à $T_{min} = 4^\circ \text{C}$. Déterminer le rayon minimal de la pompe. On exprimera le résultat en fonction de $\mathcal{P}_1$, λ , T_{min} , T_{piece} , et T_∞ .
4. Déterminer alors la puissance électrique $\mathcal{P}_{elec}$ à fournir à la pompe à chaleur et la comparer à la puissance à fournir avec un radiateur électrique.

1.3.2 Interférences / Machines thermiques - 2017

A. Cours

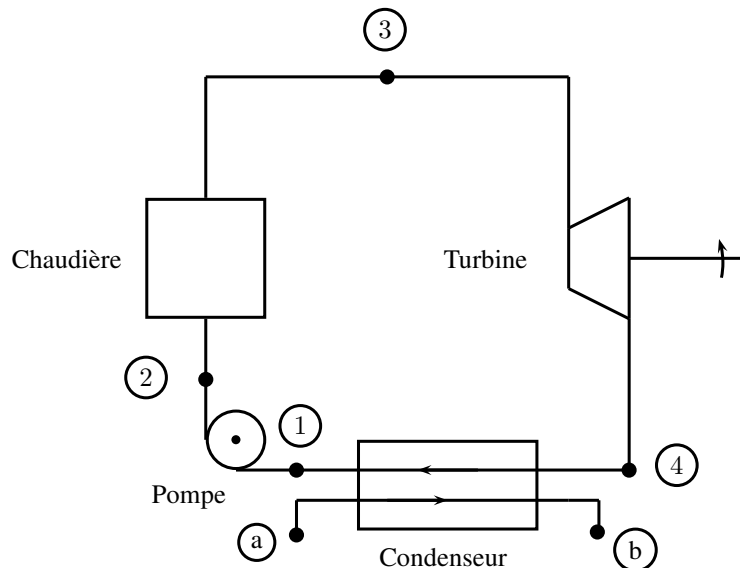
Présenter un point de cours sur le dispositif des trous d'Young.

B. Machines thermiques, Mines-Ponts 2017, CCP 2021, Anthony Roux

On considère le cycle de Rankine constitué des quatre opérations suivantes :

- * *Transformation (12)* - compression isentropique de l'eau liquide de la pression $p_1 = 0,1 \text{ bar}$ à la pression $p_1 = 10 \text{ bar}$;
- * *Transformation (23)* - réchauffement de l'eau de manière isobare dans une chaudière jusqu'à parvenir dans un état de vapeur saturante-sèche ;
- * *Transformation (34)* - décompression isentropique de l'eau dans une turbine jusqu'à la pression p_1 ;
- * *Transformation (41)* - condensation isobare de l'eau au contact d'une source froide.

Le débit massique $\mathcal{D}_m$ d'eau dans l'installation vaut $\mathcal{D}_m = 3600 \text{ kg.h}^{-1}$.



1. Tracer le cycle dans le diagramme $\log P(h)$ fourni dans l'énoncé. Déduire la valeur de la fraction massique x_4 en vapeur.
2. Déterminer la chaleur massique reçue par l'eau, d'une part, dans la chaudière et, d'autre part, dans le condenseur.
3. Déterminer la puissance mécanique fournie par la machine.
4. Déterminer le rendement de la machine.
5. On suppose que la source froide est de l'eau liquide, qui entre dans la machine à la température $\theta_a = 10^\circ\text{C}$ et qui en sort à $\theta_b = 15^\circ\text{C}$. En déduire le débit de l'eau dans la source froide.

1.3.3 Croissance d'une stalactite - 2017

Une stalactite est modélisée par un cylindre de glace entourée d'une fine couche d'eau liquide. Exprimer l'évolution de la vitesse radiale de la stalactite.

Donnée : le transfert thermique reçu par une portion dS de la surface de l'eau, depuis l'air extérieur, pendant dt suit la loi de Newton de la convection :

$$\delta Q = h(T_{ext} - T_{eau}) dS dt$$

où h est le coefficient de transfert conducto-convectif.

1.3.4 Isolation d'une habitation - 2017

On souhaite maintenir une habitation à une température constante de 20°C alors que l'air extérieur est à une température de 10°C . Pour cela, on dispose d'un radiateur de puissance $\mathcal{P}$. La résistance thermique des murs est de $R_m = 10^{-2} \text{ K.W}^{-1}$. Celle du toit vaut $R_t = 2 \times 10^{-3} \text{ K.W}^{-1}$.

1. Calculer la puissance $\mathcal{P}$ du dispositif de chauffage pour une maintenir une température constante.
2. On procède à une isolation du plafond en rajoutant un isolant thermique de résistance thermique R . Calculer R pour que la puissance électrique soit divisée par 2.
3. On arrête de chauffer. Préciser l'évolution de la température $T(t)$ de la pièce. Commenter la pertinence du modèle.

1.3.5 Double vitrage - Mines-Ponts MP 2017

Le but de cet exercice est d'étudier les propriétés du double vitrage et de les comparer à celles d'un simple vitrage. On considère donc deux vitres différentes :

- ★ un double vitrage constitué d'une épaisseur e' d'isolant thermique (air) de conductivité λ' emprisonné entre deux vitres de verre d'épaisseur e et de conductivité λ ;
 - ★ un simple vitrage constitué d'une épaisseur $2e$ de verre.
1. Comparer les flux thermiques Φ_{DV} et Φ_{SV} lorsque les deux vitrages sont soumis aux mêmes différences de température. Commenter le résultat.
 2. On se place en régime permanent. On note T_{int} et $T_{ext} < T_{int}$ les températures des faces intérieure et extérieure.
 - (a) Déterminer le profil de température $T(x)$ en un point quelconque intérieur à chaque vitrage.
 - (b) Tracer l'allure du profil $T(x)$.
 3. On coupe désormais le chauffage de la pièce qui maintenait $T_{int} > T_{ext}$. Déterminer l'évolution de la température de la pièce.

1.3.6 Étude d'un climatiseur – Mines-Ponts

Un climatiseur (même principe qu'un réfrigérateur) fonctionne de façon réversible. Il est en contact avec l'air extérieur de température constante $T_e = 300 \text{ K}$. Il reçoit une puissance électrique $\mathcal{P}_{elec} = 180 \text{ W}$ et abaisse la température d'une pièce de $T_i = T_e = 300 \text{ K}$ à $T_{fin} = 295 \text{ K}$ en $\tau = 1000 \text{ s}$.

Quelle est la capacité calorifique de la pièce ? On fera l'application numérique.

1.3.7 Chauffage d'une pièce

On considère un câble métallique relié à une source de tension idéale dans une pièce. Lorsque la température de la pièce est de 20°C , celle du câble est de 22°C .

On déconnecte le câble de la source de tension, on le coupe d'un tiers de sa longueur et on le reconnecte à la source de tension.

Quelle est la nouvelle température du câble, une fois le régime permanent atteint ?

Donnees : Les échanges thermiques convectifs sont décrits par la loi de Newton de la convection. Le flux thermique associé est

$$\mathcal{P}_{th} = h \times S \times \Delta T$$

où ΔT est la différence de température des deux corps en contact thermique et h le coefficient de conduction-convection.

1.3.8 Perçage Laser

Un cylindre très long de section S est éclairé par un Laser de puissance $\mathcal{P}_0$. Il apparaît alors une interface mobile entre la face de gauche du cylindre et l'air. Cet interface progresse à la vitesse v . On note $x_f(t)$ l'abscisse de l'interface mobile et $T(x, t)$ la température dans le cylindre, en x , à l'instant t . Initialement, $x_f(0) = 0$. L'air ambiant est à la température T_0 .

1. Déterminer l'équation différentielle vérifiée par $T(x, t)$ dans le cylindre.
2. On cherche à présent une solution de la forme $T(x, t) = F(x - vt)$ dans le cylindre.
 - (a) Ré-écrire l'équation différentielle trouvée précédemment dans le jeu de variables $x' = x - vt$ et $t' = t$.
 - (b) Déterminer $T(x, t)$. On introduira la distance caractéristique $d = D/v$ où D est le coefficient de diffusivité thermique.
3. Exprimer v en fonction de ρ , S , $\mathcal{P}_0$, c , T_0 , T_{fus} et L_{fus} .
4. Calculer numériquement v , $d = D/v$ et le temps τ nécessaire pour faire fondre $50 \mu\text{m}$ de cylindre.

Données : $\lambda = 240 \text{ W.m}^{-1}.\text{K}^{-1}$, $c = 900 \text{ J.K}^{-1}\text{kg}^{-1}$, $S = 1 \text{ mm}^2$, $L_{fus} = 335 \text{ kJ.kg}^{-1}$, $I_0 = \mathcal{P}_0/S = 10^5 \text{ W.m}^{-2}$, $T_0 = 20^\circ\text{C}$, $T_{fus} = 660^\circ\text{C}$, $\rho = 5000 \text{ kg.m}^{-3}$.

1.4 Electromagnétisme

1.4.1 Chauffage par induction - 2021 - *Gauvain Thomas*

On considère un solénoïde infini de rayon a et parcouru par un courant $I(t) = I_0 \cos(\omega t)$. On note n le nombre de spires par unité de longueur.

1. Déterminer le champ magnétique créé dans tout l'espace. On supposera qu'on est dans un régime ARQS.
2. Déterminer le champ électrique induit en un point M quelconque de l'espace.
3. A l'intérieur du solénoïde, on place un cylindre conducteur de même rayon, de hauteur h et de conductivité électrique γ . Déterminer la puissance totale dissipée par effet Joule dans le conducteur.
4. Justifier l'existence d'un champ magnétique induit par le champ électrique déterminé précédemment puis le calculer en faisant l'hypothèse que la densité volumique de courant de conduction est négligeable devant la densité volumique de courant de déplacement.

1.4.2 Rendement d'un dispositif inductif - Mines-Ponts 2019

Question de cours - 15 minutes de préparation

Etats stationnaires d'une particule quantique abordant une marche de potentiel $V > E$.

Exercice

On considère l'expérience des rails de Laplace où le dispositif est fermé sur un circuit série constitué d'un interrupteur (K), d'une résistance R et d'un condensateur de capacité C .

- * Pour $t < 0$, (K) est ouvert et le condensateur est chargé. On note q_0 la valeur de la charge initiale ;
- * On ferme (K) à $t = 0$.

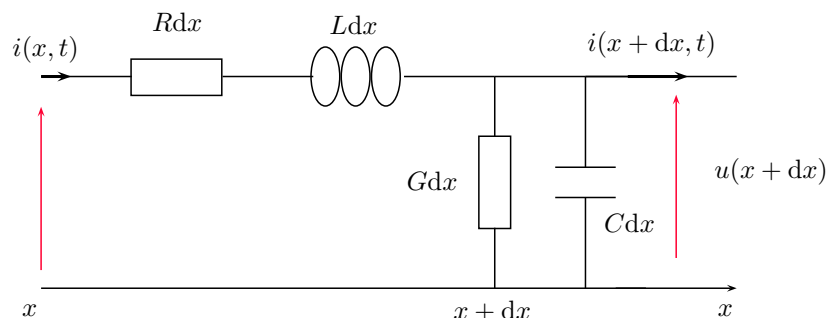
1. Montrer que le rail atteint une vitesse limite qu'on déterminera. On précisera également le sens du mouvement de la tige conductrice.
2. Déterminer l'expression littérale du rendement η défini comme :

$$\eta = \frac{E_m(t \rightarrow +\infty)}{U_m(0)}$$

où E_m et U_m désignent respectivement l'énergie mécanique et électromagnétique du dispositif. A terme, on exprimera η comme une fonction de la seule variable $\alpha = \frac{C}{m}(B\ell)^2$ (notations évidentes).

1.4.3 Câble coaxial dans un modèle à constantes réparties - Mines-Ponts 2019

On modélise une portion dx d'un câble coaxial à l'aide du schéma électrique suivant. R , L , G , et C désignent respectivement les résistance, inductance, conductance et capacité **linéiques**.



Pour des besoins de lisibilité, les deux composants en parallèle, situés à l'abscisse $x + dx$ ont été légèrement décalés.

1. Etablir l'équation aux dérivées partielles vérifiée par $i(x, t)$. On admettra que $u(x, t)$ vérifie la même équation.
2. On néglige les pertes.
 - (a) Que devient l'équation vérifiée par $u(x, t)$? Quelle est la célérité de l'onde de tension se propageant dans le câble?
 - (b) Que se passe-t-il si on envoie un signal crête à l'entrée du câble?
3. Dans cette partie, on considère explicitement les effets dissipatifs. On cherche une solution de l'équation vérifiée par $u(x, t)$ sous la forme $\underline{u}(x, t) = u_0 e^{(j\omega t - kx)}$.
 - (a) Déterminer la relation de dispersion au sein du câble.
 - (b) Dans la suite, on suppose que les termes R et G modélisant la dissipation sont des infiniment petits d'ordre 1. Simplifier la relation de dispersion à l'ordre 1. Pour cela, on cherchera $\underline{k}(\omega)$ sous la forme :

$$\underline{k}(\omega) = k'(\omega) - ik''(\omega)$$

et on déterminera les expressions de k' et de k''

- (c) Caractériser le milieu de propagation. Est-il dispersif? Absorbant?
- (d) Au bout de quelle distance δ la puissance moyenne d'un signal d'entrée sera-t-elle divisée par 10? On demande d'exprimer δ en fonction de L , C , R et G .
- (e) Comment se comporte le câble vis-à-vis d'un signal crête?
- (f) Même question en supposant que les termes dissipatifs ne sont plus des infiniment petits d'ordre 1. Une réponse qualitative est attendue.

1.4.4 Rayonnement dipolaire - Induction- Mines-Ponts MP 2019 - Maxime Héguy

A. Durée de vie d'un train d'ondes- 20 min de préparation

On considère un atome décrit par le modèle classique de l'électron élastiquement lié au noyau. On note $\vec{p}(t) = p(t)\vec{e}_z$ le moment dipolaire de l'atome à l'instant t . On admet que la dynamique de $p(t)$ est décrite par l'équation différentielle

$$\ddot{p}(t) + 2\gamma\dot{p}(t) + \omega_0^2 p(t) = 0$$

1. Interpréter physiquement cette équation. Préciser l'origine physique du terme de frottement ainsi que du caractère oscillant du système. Pourquoi y a-t-il une diminution d'énergie mécanique et sous quelle forme est-elle perdue?
2. (a) Pour un atome de sodium, calculer ω_0 pour une raie d'émission à $\lambda_0 \simeq 500 \text{ nm}$.
 (b) Sachant que $\gamma \simeq 3 \times 10^7 \text{ s}^{-1}$, l'amortissement doit-il être considéré comme faible ou important?

3. Sans négliger l'amortissement, mais en tenant compte des ordres de grandeur, déterminer l'expression de $p(t)$ sachant que $p(0) = p_0$ et que $\dot{p}(0) = 0$.
4. On suppose que le moment dipolaire est issu du mouvement d'un électron seul de masse m et de charge $-e$. Déterminer l'expression de l'énergie mécanique $E_m(t)$ et montrer qu'elle s'exprime comme

$$E_m(t) = E_m^* \exp(-t/\tau)$$

où l'on précisera les expressions de E_m^* et de τ .

5. (a) Sachant que la puissance moyenne rayonnée est donnée par la formule de Larmor :

$$\langle \mathcal{P}_{ray}(t) \rangle = \frac{\mu_0}{6\pi c} \langle \|\ddot{\mathbf{p}}(t)\|^2 \rangle$$

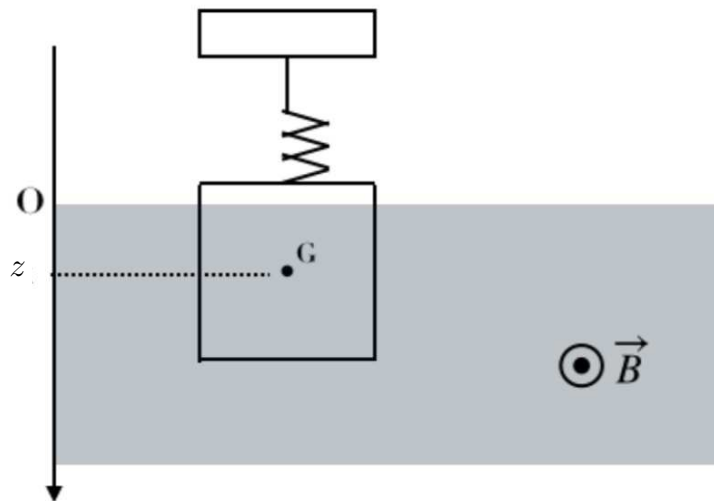
déterminer la valeur numérique de γ et comparer à la valeur proposée en début d'énoncé.

- (b) En optique ondulatoire, quelle serait la signification physique de $\tau = 1/(2\gamma)$?

B. Chute d'un cadre dans un champ magnétique - sans préparation

Un cadre de cuivre carré de côté a , de résistance électrique R et de masse m est attaché à un ressort de raideur k , de longueur à vide ℓ_0 et de masse négligeable. A l'équilibre, la moitié inférieure du cadre est plongée dans un champ néétique uniforme $\vec{B}$ orthogonal au plan du cadre.

On abaisse le cadre de $a/2$ et on le lâche sans vitesse initiale.

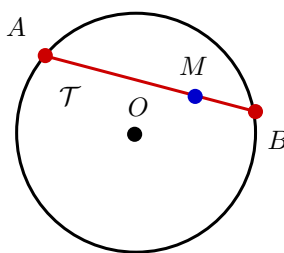


1. Donner l'équation différentielle du mouvement.
2. Déterminer $z(t)$.

1.4.5 Gravitation / EM + physique statistique - 2017 - Céline Uebler

A. Mouvement d'une particule traversant un tunnel creusé dans la Terre

1. Question de cours : déterminer le champ gravitationnel $\vec{\mathcal{G}}(r)$ en un point M quelconque situé à l'intérieur de la Terre. Pour cela, on supposera que la Terre est un astre sphérique de rayon R_T , de masse totale M_T et de répartition volumique de masse homogène. Rappeler les ordres de grandeur de R_T et de M_T .
2. On creuse un tunnel $\mathcal{T}$ reliant deux points A et B de la surface de la Terre. On étudie le mouvement d'un point matériel M de masse m dans le tunnel. En négligeant les frottements, déterminer l'équation différentielle vérifiée par $\vec{r} = \overrightarrow{OM}$. Préciser la nature du système mécanique ainsi constitué.



3. On suppose désormais que le tunnel passe par le centre de la Terre. Déterminer le temps t^* que met un objet de masse m lancé sans vitesse initiale depuis A pour rejoindre B . On exprimera le résultat en fonction de R_T , $\mathcal{G}$ (constante gravitationnelle) et M_T . Chiffrer numériquement l'ordre de grandeur de t^* .

B. Phénomène d'écrantage

On considère une boule dans un solvant constitué de cations de charge $+e$ et d'anions de charge $-e$. La boule porte une charge totale $+Q$ répartie uniformément sur sa surface. L'ensemble est thermostaté à la température T . On note $V(r)$ le potentiel électrostatique existant à une distance r du centre de la boule. On admet que le potentiel s'annule à l'infini.

On note respectivement $n_+(r)$ et $n_-(r)$ les densités particulières volumiques de cations et d'anions. A l'infini, le milieu est électriquement neutre et l'on note n_0 la densité volumique commune aux anions et aux cations.

1. Déterminer la densité volumique de charges $\rho(r)$ en fonction de e , n_0 , k_B , T et $V(r)$.
2. Déterminer l'équation différentielle satisfaite par $V(r)$.
3. Déterminer une expression explicite de $V(r)$ dans la limite où l'agitation thermique domine l'interaction électrostatique. On introduira une distance caractéristique λ_D .
4. Commenter physiquement votre résultat.

On donne l'expression du Laplacien scalaire en coordonnées sphériques (forme adaptée ici)

$$\Delta f(r) = \frac{1}{r} \frac{d^2(r f(r))}{dr^2}$$

1.4.6 Electrostatique / Transferts thermiques - 2017

A. Stabilité d'un système de charges

Quatre particules chargées de même charge q sont fixées sur les sommets d'un carré de côté $2d$. Une charge q , de masse m est placée au centre du carré. On déplace celle-ci d'une distance $x \ll d$.

1. Vérifier que la position $x = 0$ est bien une position d'équilibre.
2. Discuter la stabilité de cette position d'équilibre vis-à-vis du petit déplacement sur l'axe des x .
3. Même question si l'on déplace la charge selon Oz .

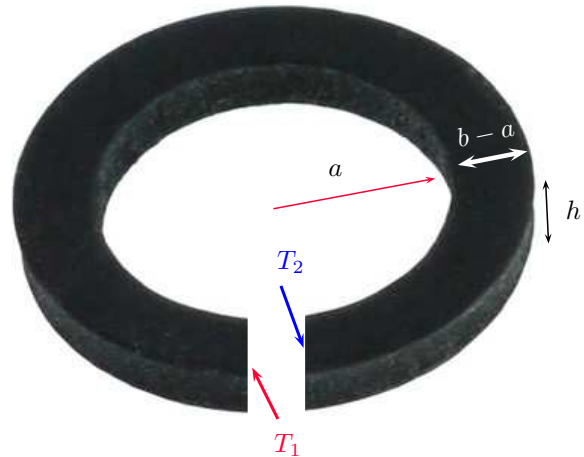
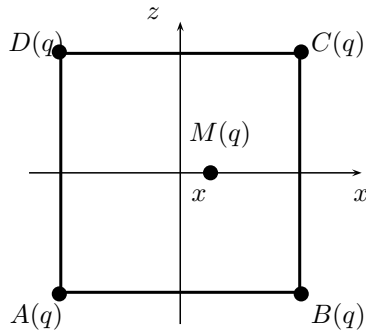
B. Résistance thermique d'un conducteur torique.

On considère un conducteur thermique torique de section rectangulaire, de hauteur h , de rayons interne et externe respectivement notés a et b . On opère une coupure fine afin d'imposer des températures T_1 et $T_2 < T_1$ sur les faces en regard. On suppose que la coupure est très fine et on supposera que l'air est un isolant thermique parfait dans ce problème. On supposera que les températures T_1 et T_2 imposées sur chacune des deux faces de la coupure sont uniformes.

Déterminer la résistance thermique du conducteur en fonction de h , a , b et λ .

1.4.7 Traversée d'une jonction électrostatique - 2017

On considère une jonction électrostatique décrite par la densité volumique de charges $\rho(x)$ définie par morceaux de la façon suivante :



- * $\rho(x) = \rho_0 \cos\left(\frac{\pi x}{a}\right)$ si $|x| < a$
- * $\rho(x) = 0$ si $|x| > a$.

1. Déterminer le potentiel électrostatique $V(M)$ en tout point M de l'espace. Tracer la fonction.
2. Dédurre l'expression du champ électrostatique.
3. On considère une particule de charge q et de masse m arrivant en $(-a, 0, 0)$ avec une vitesse $\vec{v}_0 = v_0 \vec{e}_x$. Déterminer une condition pour qu'elle puisse traverser la jonction.

1.5 Optique

1.5.1 Trous d'Young éclairés en lumière blanche - Mines-Ponts MP 2021 - Louis Cros-Wieczorek

On considère un dispositif des trous d'Young éclairé par une source de lumière blanche, supposée quasi-ponctuelle et située à une distance d des trous. L'écran est placé à une distance $D \gg a$ où a désigne la distance entre les deux trous.

1. En supposant la densité spectrale constante dans le domaine visible, déterminer l'éclairement de la figure d'interférence.
2. Tracer l'interférogramme $I(\delta)$ où δ est la différence de marche.
3. Déterminer les valeurs de δ correspondant aux brouillages de la figure d'interférence. Estimer la longueur de cohérence temporelle ℓ_c du montage.

1.5.2 Interféromètre de Michelson - Mines-Ponts MP 2019

On considère un interféromètre de Michelson réglé en lame d'air et éclairé par une lampe à vapeur de sodium. D'un point de vue spectral, cette source est modélisée comme un doublet monochromatique de longueur λ_1 et λ_2 séparées de $\Delta\lambda \ll \{\lambda_1; \lambda_2\}$.

Entre deux annulations de contraste successifs, on voit défiler 982 ± 1 franges. Déterminer $\Delta\lambda$ sachant que la longueur d'onde centrale vaut $\lambda_0 = 589,3 \text{ nm}$.

1.5.3 Interféromètre de Michelson - Mines-Ponts MP 2017

Un interféromètre de Michelson en configuration coin d'air est éclairé par un doublet monochromatique de longueurs d'onde $\lambda_1 = \lambda_0 - \Delta\lambda/2$ et $\lambda_2 = \lambda_0 + \Delta\lambda/2$. On suppose que $\Delta\lambda \ll \lambda_0 = 589,3 \text{ nm}$.

1. A l'aide d'arguments qualitatifs, déterminer l'ensemble des valeurs de différences de marche conduisant à un brouillage de la figure d'interférences.
2. Partant d'une configuration coin d'air, on commence par repérer un premier brouillage. On translate alors l'un des miroirs du Michelson d'une distance $d = 0,29 \text{ mm}$ et l'on observe un nouveau brouillage.

Commenter l'observation et déterminer la valeur de $\Delta\lambda$.

1.5.4 Analyse d'un interférogramme– 2017

On cherche à déterminer la bande passante $\Delta\lambda$ d'un filtre jaune. On utilise, pour cela, un interféromètre de Michelson. Celui-ci est éclairé par une source de lumière blanche derrière laquelle on interpose le filtre à étudier. Au centre de la figure d'interférences, on place un photorécepteur qui donne une tension proportionnelle à l'intensité lumineuse reçue.

Cette tension est enregistrée à l'aide du logiciel d'acquisition *Latis Pro*. On translate un miroir de l'interféromètre de Michelson en couplant sa vis de translation à un moteur tournant à vitesse de rotation très faible et uniforme.

Au début de l'enregistrement, de durée totale 5 mn , la vis micrométrique du Michelson indique $X_1 = 38,61 \text{ mm}$. A la fin, on note $X_2 = 38,53 \text{ mm}$.

Le résultat de l'acquisition est illustré à l'aide de la figure 1.1.

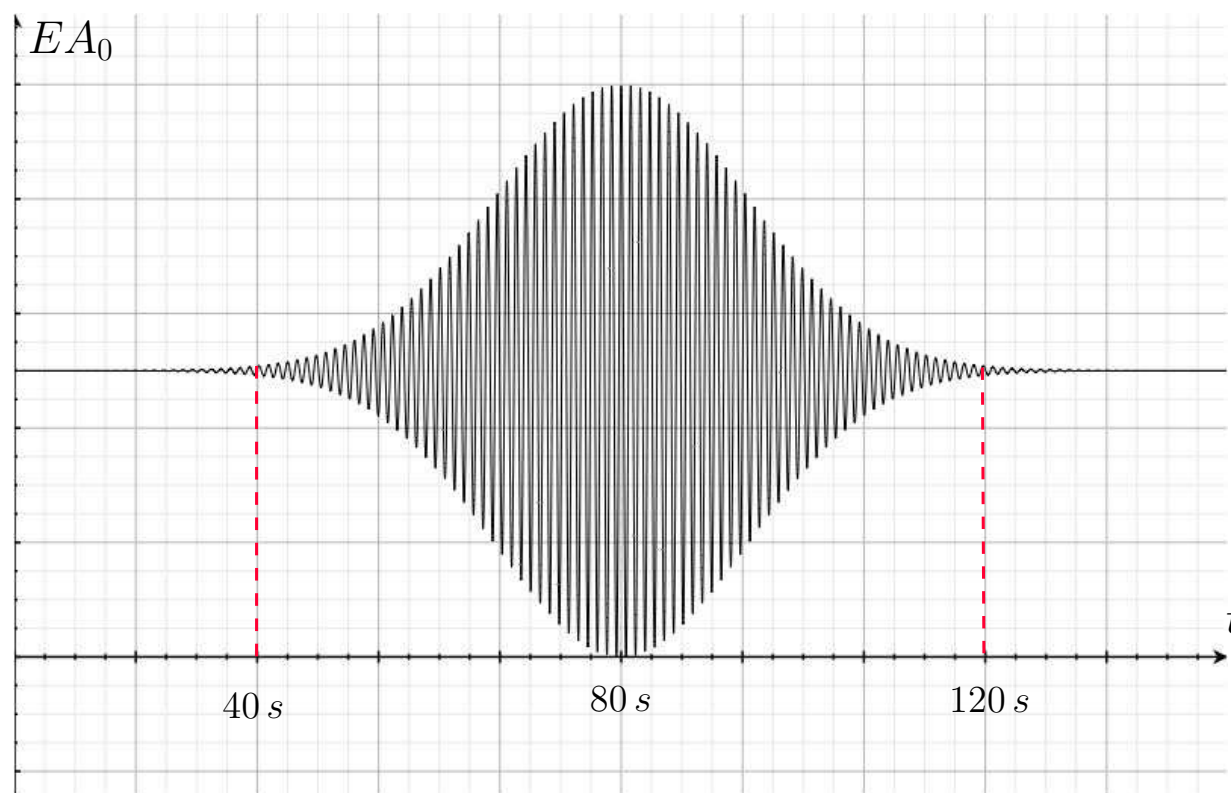


FIGURE 1.1 – Acquisition du signal interféromètre avec Latis Pro. EA_0 est la voie de Latis Pro sur laquelle on a connecté le photodétecteur. Le signal de sortie est mesuré en volt. Nous avons « zoomé » la partie pertinente du signal acquis.

1. Interpréter l'allure de l'interférogramme (attention, on ne se limitera pas à une analyse purement qualitative. On attend la mise en place d'une modélisation conduisant à la justification de la forme de l'interférogramme.)
2. Dédurre de l'enregistrement la longueur d'onde centrale λ_0 du filtre ainsi que sa bande passante $\Delta\lambda$.

1.6 Physique quantique - Physique statistique

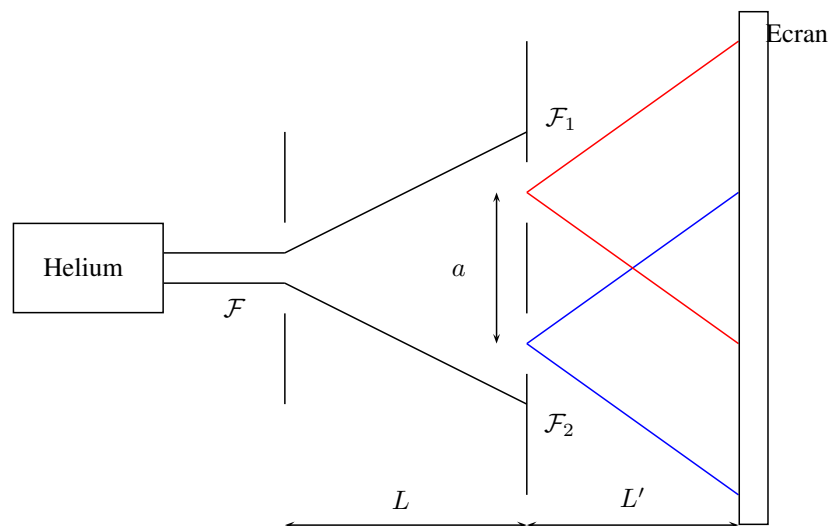
1.6.1 Particule quantique dans un puits - Mines-Ponts 2021 - - *Gauvain Thomas*

Soit une particule quantique de masse m confiné dans un puits de potentiel infiniment profond de largeur L . On suppose que cette particule est dans un stationnaire d'énergie E_n .

Déterminer la probabilité $p_n(\alpha)$ de trouver la particule dans l'intervalle $[0, \alpha L]$ avec $\alpha \in [0, 1]$. Vérifier les cas limites $\alpha \rightarrow 1$ et $\alpha \rightarrow 0$.

1.6.2 Figure d'interférences produite avec des atomes d'hélium - Mines-Ponts MP 2019

On considère un dispositif de fentes éclairé par une source primaire émettant des atomes d'hélium de longueur d'onde $\lambda = 0,103 \text{ nm}$. la fente source $\mathcal{F}$ a une largeur $s_1 = 2 \mu\text{m}$. Les fentes $\mathcal{F}_1$ et $\mathcal{F}_2$ ont même largeur $s_2 = 1 \mu\text{m}$ et sont distantes de $a = 8 \mu\text{m}$. On suppose que $L = L' = 64 \text{ cm}$. On place sur l'écran un détecteur de largeur $\ell = 2 \mu\text{m}$ dans la zone de recouvrement.



1. Déterminer la vitesse des atomes d'hélium. Commenter le résultat obtenu. En déduire une estimation du temps de parcours des atomes.
2. Proposer un ordre de grandeur de l'angle θ_d du faisceau primaire diffracté par $\mathcal{F}$. Vérifier que les atomes atteignent bien $\mathcal{F}_1$ et $\mathcal{F}_2$.
3. Donner un ordre de grandeur des faisceaux secondaires diffractés par $\mathcal{F}_1$ et $\mathcal{F}_2$. Montrer qu'il y a recouvrement et déterminer la largeur de la zone de recouvrement.
4. On mesure 45 impacts sur le détecteur en 10 minutes. En déduire le nombre total d'impacts sur l'écran.
5. Déterminer la durée moyenne entre impacts. Conclure.

1.6.3 Recherche d'états liés dans un puits fini - Mines-Ponts 2019

Question de cours : 10 minutes de préparation

Circuits à une maille couplés par induction mutuelle en régime sinusoïdal forcé.

Exercice

On considère un quanton de masse m confiné selon un axe Ox dans un espace tel que :

- * Pour $x < 0$, le potentiel est infini ;
- * Pour $0 \leq x \leq a$, $V(x) = 0$;
- * Pour $x > a$, $V(x) = V_0 = \frac{\hbar^2}{30ma^2}$

Montrer qu'il n'existe qu'un seul état lié et déterminer son énergie E .

1.6.4 Système à trois états - Mines-Ponts 2017 - Noha Boulaham

On considère un ensemble de N particules identiques et indépendantes susceptibles d'être dans les trois niveaux d'énergie non-dégénérés suivants : $E_1 = 0$, $E_2 = k_B T$ et $E_3 = 2k_B T$. L'ensemble est maintenu au contact d'un thermostat imposant la température T .

Sachant que l'énergie moyenne du système vaut $1000 k_B T$, déterminer la valeur numérique de N .

1.6.5 Etude statistique de H_2 - Mines-Ponts MP 2017

On considère $N \gg 1$ molécules de H_2 identiques et indépendantes à l'équilibre avec un thermostat imposant la température T . Le spectre de chaque molécule est réduit, dans cet exercice, à deux niveaux d'énergie ϵ_1 et $\epsilon_2 > \epsilon_1$. Le niveau d'énergie ϵ_1 n'est pas dégénéré tandis que celui d'énergie ϵ_2 l'est trois fois. On note $\epsilon \stackrel{\text{def}}{=} \epsilon_2 - \epsilon_1$.

- Déterminer les nombres moyens $\langle N_1 \rangle$ et $\langle N_2 \rangle$ de particules se trouvant dans chacun de ces deux états à la température T . On exprimera le résultat en fonction de N , $\beta = 1/k_B T$ et ϵ .
- Déterminer l'énergie interne du système en fonction de N , $\beta = 1/k_B T$, ϵ et ϵ_1 . Etudier les cas limites basse et haute-température.
- Calculer la capacité thermique du système.

1.6.6 Théorie de champ moyen de Curie-Weiss - Mines-Ponts MP 2018

On considère un solide composé de N particules identiques et indépendantes en contact avec un thermostat imposant T . Ces particules sont soumises à l'action d'un champ magnétique $\vec{B} = B \vec{e}_z$ uniforme et permanent. Chaque particule possède un moment magnétique $\vec{m}$ dont la projection selon l'axe du champ $\vec{B}$ ne peut prendre que les deux valeurs $-m$ et $+m$.

1. Etat paramagnétique

- Déterminer la probabilité des différents états possibles d'une particule.
- Déterminer le moment magnétique moyen $\langle \vec{m} \rangle$. Tracer $\langle \vec{m} \rangle$ en fonction de B , à T fixée et déterminer la valeur de maximale de $|\langle \vec{m} \rangle|$. Commenter physiquement l'influence de T .

2. Vers le ferromagnétisme

Comme le montre la partie précédente, les systèmes paramagnétiques caractérisés par des systèmes de moments magnétiques indépendants ne peuvent développer d'aimantation (grandeur directement proportionnelle à $\langle \vec{m} \rangle$) en l'absence de champ magnétique.

Il existe un autre état magnétique de la matière, appelé *ferromagnétisme*, caractérisé par l'existence de $\langle \vec{m} \rangle \neq \vec{0}$ en l'absence de $\vec{B}$. L'idée de cette partie est d'essayer de comprendre, à l'aide d'un modèle simple, la possibilité d'un tel état.

Le premier modèle retenu pour décrire l'état ferromagnétique est celui de Curie et Weiss et propose de prendre en compte les interactions entre les différents moments magnétiques en remplaçant l'expression de B (apparaissant dans la théorie du paramagnétisme) par un champ dit *moléculaire*

$$B_{eff} = B + \lambda \langle m \rangle$$

où $\lambda \in \mathbb{R}^+$ est un paramètre dépendant de l'environnement de chaque moment magnétique.

- (a) Justifier que $\langle m \rangle$ vérifie une équation dite *d'autocohérence* de la forme :

$$\frac{\langle m \rangle}{Nm} = f(\langle m \rangle)$$

où on explicitera la fonction f .

- (b) Montrer graphiquement que le système peut développer $\langle m \rangle \neq 0$ en l'absence de champ extérieur B en dessous d'une température, dite température critique, et notée T_c qu'on déterminera en fonction de N , m , λ et k_B .
- (c) Montrer, qu'au voisinage de la température critique,

$$\langle m \rangle \simeq m_0 (T_c - T)^\beta$$

où on déterminera l'exposant β , dit *exposant critique* et on exprimera m_0 en fonction de N et m . Tracer l'allure de $\langle m \rangle$ en fonction de T . Conclure.

1.6.7 Degrés vibrationnels de la molécule de H_2 - Mines-Ponts 2016

Une molécule de dihydrogène a un potentiel d'interaction

$$V(r) = V_0 \left(1 + \frac{(r - R_0)^2}{a^2} \right)$$

- Déterminer la position d'équilibre autour de laquelle oscille la molécule. Déterminer l'expression littérale de ω_0 , pulsation des petites oscillations.
- L'énergie associée aux vibrations vaut $\hbar\omega_0$. A partir de quelle température T_v faut-il considérer les vibrations dans le calcul de la chaleur spécifique.
- Déterminer la variation ΔC_{vm} de la chaleur spécifique molaire de H_2 consécutive à la prise en compte des vibrations.

1.6.8 Equilibre d'un astre sphérique – 2016

On considère un astre sphérique fluide de rayon R et de masse totale m . Le fluide est à l'équilibre et la pression est donnée par la loi $p(r) = C \rho(r)^2$ ou $\rho(r)$ est la masse volumique à la distance r du centre de l'astre.

- Montrer que $\rho(r)$ vérifie l'équation différentielle :

$$r \frac{d^2 \rho}{dr^2} + 2 \frac{d\rho}{dr} + r \frac{2\pi\mathcal{G}}{C} \rho = 0$$

où $\mathcal{G}$ désigne la constante gravitationnelle.

- En posant $f(r) = r\rho(r)$, montrer que, dans l'approximation où $kR \ll 1$,

$$\rho(r) = \rho_0 \frac{\sin(kr)}{kr} \quad \text{où} \quad k \stackrel{\text{def}}{=} \sqrt{\frac{2\pi\mathcal{G}}{C}}$$

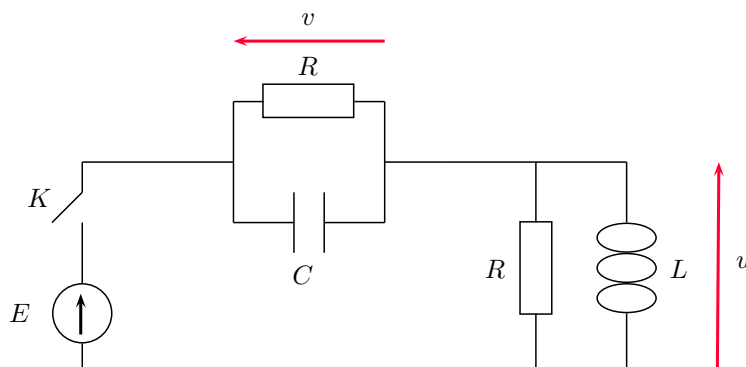
et ρ_0 une constante que l'on exprimera en fonction de R et de m .

- Tracer l'évolution de la pression $p(r)$ ainsi que de $\rho(r)$. Estimer la distance typique r^* au delà duquel le modèle est critiquable. En supposant que le fluide est un gaz parfait, déterminer l'expression de la température $T(r)$.

1.7 Electronique

1.7.1 Circuit soumis à un échelon de tension - Mines-Ponts 2019

On considère le circuit ci-dessous.

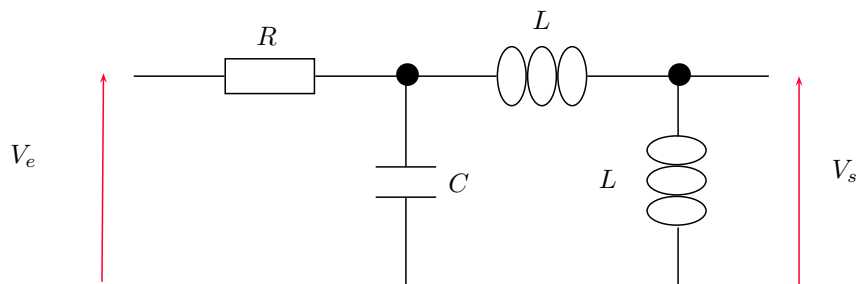


* Pour $t < 0$, l'interrupteur (K) est ouvert. On suppose le régime permanent atteint et le condensateur déchargé.

ast A $t = 0$, on ferme l'interrupteur. Le générateur délivre un échelon de tension d'amplitude $E = Cte$.

1. Déterminer les conditions initiales sur u , v et $\dot{v}$.
2. Déterminer les équations différentielles vérifiées par $u(t)$ d'une part et $v(t)$ d'autre part. On présentera ces équations sous une forme canonique en introduisant ω_0 et Q .
3. Déterminer $v(t)$. En déduire $u(t)$. Discuter le comportement de u à $t = 0$.
4. Tracer $v(t)$ et $u(t)$.

1.7.2 Action d'un filtre en cascade sur un signal périodique - Mines-Ponts 2019



1. Analyse en régime sinusoïdal forcé

- (a) Prévoir, sans calcul, la nature du filtre.
- (b) Déterminer la fonction de transfert $\underline{H}(jx)$ du montage et la présenter sous la forme canonique du filtre dont la nature a été identifiée à la question précédente. On précisera notamment ω_0 , $\mathcal{H}_0$ et le facteur de qualité Q en fonction des valeurs des composants.

Dans la suite, le filtre étudié est tel que $f_0 = 5 \text{ kHz}$ et $Q = 158$.

2. Action sur un signal périodique non-sinusoïdal

- (a) On envoie un signal créneau de fréquence $f = 1,68 \text{ kHz}$, de valeur moyenne $E = 1 \text{ V}$ et d'amplitude $E = 1 \text{ V}$. Représenter l'allure de tension de sortie $V_s(t)$.
- (b) Même question avec un signal triangulaire de fréquence $f = 100 \text{ Hz}$.

1.7.3 Filtrage d'une tension créneau – 2016

On considère un circuit RLC série alimenté en entrée par une tension créneau de fréquence $f = 1\text{ kHz}$, d'amplitude maximale $E = 1\text{ V}$ et de valeur moyenne nulle. La tension de sortie est mesurée aux bornes de la résistance.

1. Comment choisir R , L et C pour que le signal de sortie soit sinusoïdal et de fréquence 3 kHz ?
2. Même question pour obtenir un signal triangulaire. Déterminer l'expression littérale de l'amplitude du signal de sortie.

Chapitre 2

Centrale 1

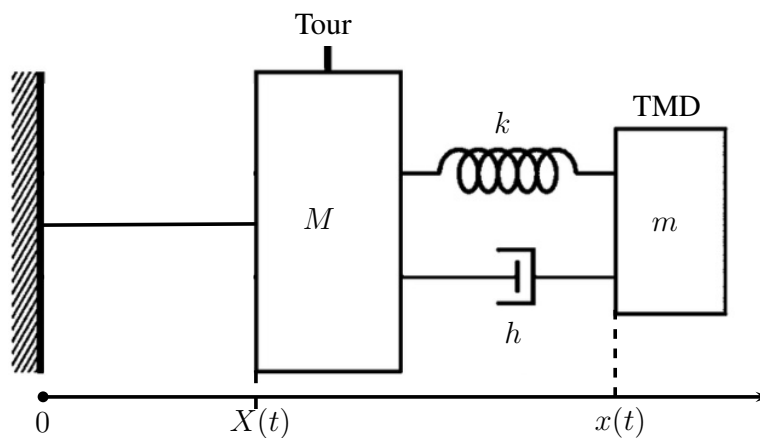
Avertissement - L'oral de Centrale 1 ne présente pas de temps de préparation.

2.1 Mécanique

2.1.1 Amortissement des oscillations d'une tour par un TMD - Centrale MP 2021

On considère une tour dont les oscillations sont amorties par un TMD (*Tuned Mass Damper*). Il s'agit d'un oscillateur accordé et amorti, généralement dissimulé au sommet de la structure et couplé au mouvement de cette dernière, de telle manière que, idéalement, il oscille en opposition de phase avec elle. Ce TMD est assimilé à une masse m reliée à un ressort de raideur k au repos lorsque la tour est immobile en parallèle avec un amortisseur générant une force de frottement fluide $\vec{f} = -h \vec{v}$ où h est un coefficient de frottement.

On note $X(t)$ la position de la tour et $x(t)$ celle du TMD.



1. Déterminer l'équation différentielle du mouvement du TMD. Identifier le facteur de qualité Q et la pulsation propre ω_0 des oscillations libres.
2. On suppose que $X(t) = a \cos(\omega t)$. Montrer qu'une amplitude A_{max} est atteinte pour une certaine valeur de pulsation, notée ω_r .
3. Pour la tour Taipai 101 (située à Taïwan), déterminer Q , ω_r , ω_0 , k et h sachant que $A_{max} = 28 \text{ cm}$ et $T_r = 6,38 \text{ s}$.
4. Quelle est la longueur ℓ du pendule équivalent à ce TMD ?

2.1.2 Mouvement d'un véhicule - Centrale MP 2019

On étudie le mouvement d'une voiture de masse $m = 1$ tonne se déplaçant le long d'un axe (Ox) horizontal. Initialement, la voiture est immobile en $x = 0$. Le moteur de cette voiture a une puissance $\mathcal{P} = 100 \text{ ch}$.

1. Modèle où on néglige les frottements

- Déterminer les expressions littérales de $v(t)$, $a(t)$ et $x(t)$.
 - Calculer x en fonction de v .
 - Calculer la distance parcourue pour atteindre 80 km.h^{-1} .
 - Critiquer le modèle.
2. **Prise en compte des frottements** : on suppose, à présent, que la voiture est soumise à des frottements fluides décrits par une force dont la norme s'exprime comme kmv^2 où k dépend, entre autres, du profil aérodynamique de la voiture.

- Déterminer l'équation vérifiée par $v(t)$ et montrer qu'il existe une vitesse limite v_ℓ .
- Déterminer l'expression de $v(x)$. Tracer l'allure de $v(x)$.

2.1.3 Mouvement d'une particule chargée dans une champ - Centrale MP 2018

On cherche à confiner un électron dans un champ permanent

$$\vec{E} = \tilde{E}_0(x\vec{e}_x + y\vec{e}_y - 2z\vec{e}_z) \quad \text{et} \quad \vec{B} = B_0\vec{e}_z$$

- Déterminer les conditions sur $\tilde{E}_0$ et B_0 pour que la particule reste confinée autour de $O(0,0,0)$.
- Déterminer l'allure générale de l'évolution de $x(t)$, $y(t)$ et $z(t)$. Représenter le spectre de chacune de ces fonctions.

2.1.4 Glissement d'un bloc le long d'un plan incliné - 2016

On pose un bloc de $6 \times 6 \times 12 \text{ cm}^3$ sur une planche formant un angle $\alpha = 60^\circ$ par rapport à l'horizontale. Un dispositif optique transverse est constitué d'un émetteur (laser) et d'un récepteur (photodiode) se faisant face.

Le bloc est lâché à l'instant $t = 0$ sans vitesse initiale. La photodiode enregistre le signal ci-dessous.

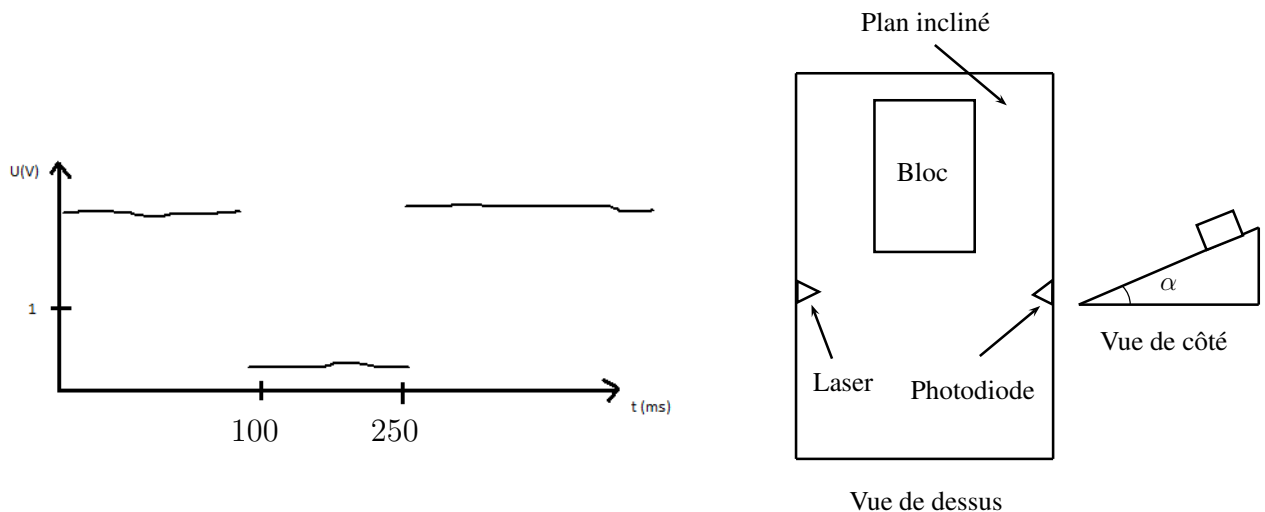


FIGURE 2.1 – Glissement d'un bloc le long d'un plan incliné.

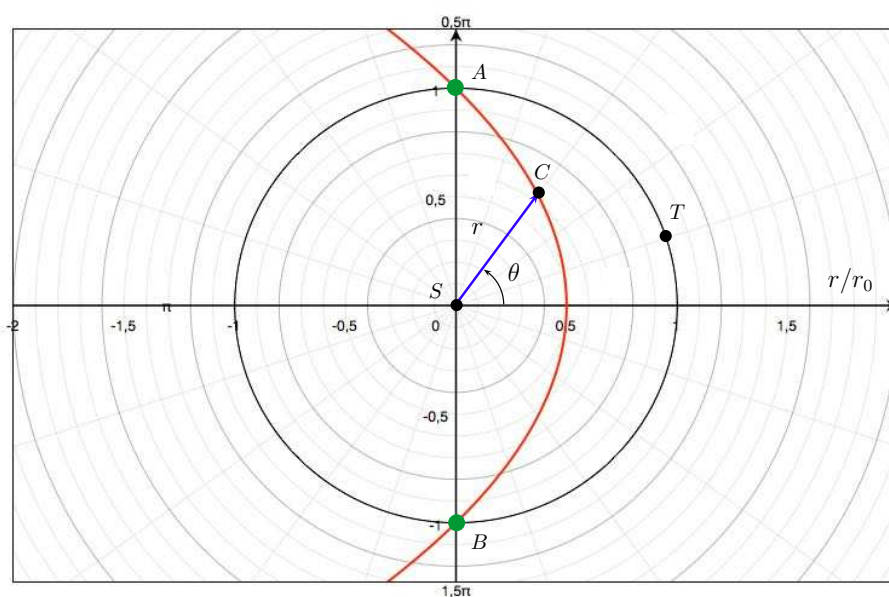
- On place la face 6×6 devant. Pourquoi ?
- Donner l'équation du mouvement.
- Calculer le coefficient de frottement f .
- Pourquoi n'a-t-on pas de valeur de Δt pour $\alpha = 15^\circ$.

2.1.5 Mouvement parabolique d'une comète - 2016

On étudie la trajectoire d'une comète autour du Soleil. Sa trajectoire est coplanaire avec celle de la Terre. On note r_0 le rayon de l'orbite de la Terre autour du Soleil. Le périhélie de la comète est à $r_0/2$.

1. Déterminer l'expression de la vitesse de révolution v_0 de la Terre autour du Soleil en fonction de la constante de gravitation $\mathcal{G}$, de la masse du Soleil M_s et de r_0 . Donner les ordres de grandeur de $\mathcal{G}$, M_s et r_0 puis estimer celui de v_0 .
2. On suppose que la vitesse de la comète à son périhélie vaut $2v_0$. Montrer que la trajectoire est une parabole.
3. On cherche la durée τ pendant laquelle la comète est visible depuis la Terre. On suppose qu'elle est visible tant qu'elle est située à l'intérieur de l'orbite terrestre. On admet que la trajectoire de la comète s'écrit, en coordonnées polaires :

$$r(\theta) = \frac{p}{1 + \cos \theta}$$



- (a) Exprimer p en fonction de r_0 .
- (b) Les points A et B sont des points de la trajectoire de la comète correspondant respectivement à $\theta = +\pi/2$ et $-\pi/2$. Vérifier que A et B appartiennent aussi à l'orbite terrestre.
- (c) Rappeler l'expression de la constante des aires et exprimer là en fonction de r_0 et v_0 .
- (d) Déterminer le temps de visibilité τ de la comète sachant que :

$$\int_{-\pi/2}^{\pi/2} \frac{dx}{(1 + \cos x)^2} = \frac{4}{3}$$

Chiffrer un ordre de grandeur de τ .

2.2 Thermodynamique

2.2.1 Température d'un astéroïde - Centrale MP 2019

1. Rappeler les lois de Kepler. Donner la distance Terre-Soleil. En déduire la masse du Soleil.

2. On considère un astéroïde de rayon $R = 250 \text{ km}$ en orbite circulaire de rayon $D = 1,5 \times 10^{12} \text{ m}$ autour du Soleil de rayon $R_S = 7 \times 10^8 \text{ m}$. La température de surface de l'astéroïde et du Soleil valent respectivement $T_a = 89,7 \text{ K}$ et $T_S = 5750 \text{ K}$. L'astéroïde est le siège de processus radioactifs décrits par la densité volumique de puissance α .

L'astéroïde et le Soleil sont assimilés à des corps noirs. Ceci signifie que le flux thermique surfacique rayonné par un corps de température de surface T est donné par la loi de Stefan $\varphi = \sigma T^4$ où $\sigma = 5,67 \times 10^{-8} \text{ W.m}^{-2} \text{ K}^{-4}$ est la constante de Stefan.

Déterminer α .

3. En réalité, l'astéroïde suit une orbite elliptique d'excentricité $e \simeq 0,1$. On rappelle que l'équation d'une ellipse en coordonnées polaires s'écrit

$$r = \frac{r_0}{1 - e \cos \theta}$$

où $r = SA$ est la distance entre le centre du Soleil et celui de l'astéroïde.

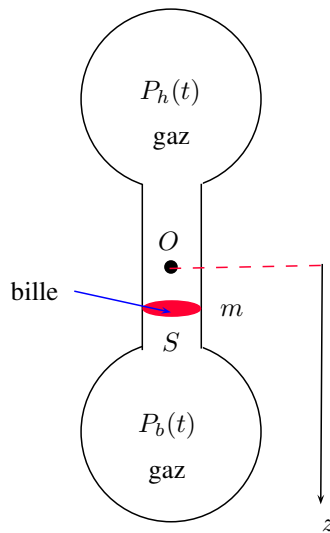
- (a) Comment pourrait-on vérifier le caractère non-circulaire de la trajectoire à partir d'une mesure de la température de surface T_a de l'astéroïde?
- (b) Quelle est la précision sur la mesure de la température? On chiffrera $\frac{\Delta T_a}{T_a}$. Ce résultat dépend-il de α ?

2.2.2 Mesure de γ - 2017

On considère deux ampoules contenant le même gaz parfait et reliées entre elles par un tuyau de section S . Dans ce dernier, se trouve une bille de masse m qui peut s'y déplacer.

Avant l'instant initial, on laisse les pressions de chaque compartiment s'équilibrer. La bille est maintenue en $z = 0$ par un dispositif électromécanique qui n'a pas été représenté sur le schéma.

A $t = 0$, on lâche la bille. On supposera que, pour $t > 0$, la bille assure une étanchéité parfaite entre les deux compartiments.



1. Quelles hypothèses pouvez-vous formuler sur le dispositif? On réfléchira notamment sur la nature de la transformation subie par chacun des deux gaz.
2. Montrer que la bille subie un mouvement oscillant. Proposer une méthode expérimentale permettant d'accéder à γ .

2.2.3 Stabilité d'un réacteur siège d'une réaction exothermique - 2016

Un réacteur chimique est assimilé à un cylindre d'axe Ox , de section S , de longueur L et de conductivité thermique λ . contenant des réactifs : la surface latérale et les surfaces externes sont calorifugées. Si la température $T(x, t)$ dépasse un seuil T_0 , une réaction chimique exothermique se produit. On traite le réacteur comme un milieu homogène de composition thermique massique c_v et on traite la réaction chimique comme une source de chaleur : dans un élément de volume $d\tau$ la réaction exothermique apporte au milieu l'énergie

$$\delta^2 Q = A(T - T_0) d\tau dt .$$

On néglige la convection et ne prendra en compte que les transferts conductifs au sein du matériau.

1. Établir l'équation vérifiée par $T(x, t)$.
2. On cherche des solutions de la forme

$$T(x, t) = T_0 + T_1 \cos(kx) \exp(-t/\tau) .$$

- (a) Déterminer τ en fonction de k , A , μ et c_v .
- (b) Exprimer les conditions aux limites aux extrémités du réacteur et en déduire les valeurs possibles k_n de k où $n \in \mathbb{Z}$.
- (c) Au mode (n) est associée la constante de temps τ_n . Quel doit être le signe de τn pour que la solution ne soit pas « explosive ». Déduire la valeur minimale L_c de la longueur du réacteur permettant une explosion.

2.2.4 Transferts thermiques au sein d'un mammifère marin - 2015, CCP 2019 Julien Zaïdi

Un mammifère marin est modélisé par une sphère de rayon R et de centre O . Son métabolisme (production de molécules d'ATP) est assimilable à une source d'énergie interne de puissance thermique volumique σ .

Le milieu (air ou eau) est un fluide de conductivité thermique λ . Dans les zones très éloignées du mammifère, la température est uniforme et vaut $T_0 = 293 \text{ K}$. On supposera que la symétrie du problème est telle que le transfert thermique est purement radial.

1. Calculer le flux thermique Φ dans le fluide en fonction de σ et de R lorsque le régime permanent est atteint (ce que nous supposons dans tout le problème).
2. Déterminer la densité de flux thermique $\vec{j}_{th}$ pour $r > R$.
3. En déduire l'expression de $T(r)$ pour $r > R$.
4. Déterminer la température cutanée T_c du mammifère.
5. Pour l'air, on donne $\lambda_a = 5 \text{ S.I}$ et pour l'eau $\lambda_e = 500 \text{ S.I}$. On supposera que $R = 25 \text{ cm}$. Calculer σ pour $T_c = 303 \text{ K}$.
6. Pourquoi n'existe-t-il pas de petits mammifères marins ?

2.2.5 Chauffage d'un local par une pompe à chaleur

À l'aide d'une pompe à chaleur, on veut porter 200 l d'eau de la température $\theta_0 = 20^\circ \text{C}$ à $\theta_1 = 60^\circ \text{C}$ et ce, en une heure. On dispose d'une source froide, l'eau d'une rivière à la température constante de 5°C .

Quelle puissance électrique moyenne minimale doit-on fournir ?

Données : la capacité calorifique massique de l'eau vaut $c_p = 4,18 \text{ kJ.K}^{-1} \text{ kg}^{-1}$

2.3 Electromagnétisme

2.3.1 Réflexion d'une onde sur un plasma - Oral Centrale MP 2019

On considère un plasma occupant le demi-espace $z > 0$. Un tel milieu est caractérisé par une pulsation caractéristique appelée *pulsation plasma* et notée ω_p . On admet que la densité volumique de courant $\vec{j}(M, t)$ dans le plasma est reliée au champ électrique $\vec{E}(M, t)$ par

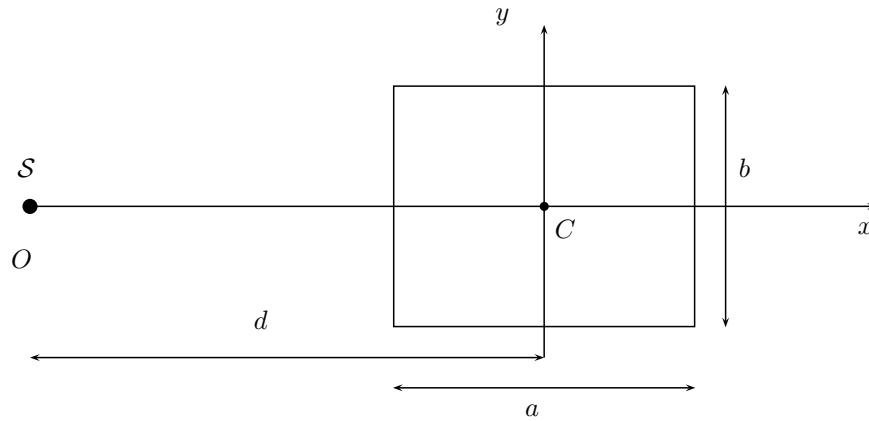
$$\frac{\partial \vec{j}}{\partial t} = \epsilon_0 \omega_p^2 \vec{E}(M, t)$$

1. Etablir l'équation aux dérivées partielles vérifiée par $\vec{E}(M, t)$ dans le plasma.
2. Etablir l'expression de la relation de dispersion. Préciser les différents régimes de propagation de l'onde.
3. On suppose ici que le plasma est éclairé par une onde incidente plane, progressive, monochromatique, d'amplitude E_0 , pulsation $\omega < \omega_p$ et polarisée rectilignement selon x .
 - (a) Expliquer qualitativement l'action du plasma sur l'onde incidente.
 - (b) Déterminer le champ électrique $\vec{E}(M, t)$ dans le plasma. On déterminera, en particulier, l'amplitude complexe $\underline{E}_p(\omega)$ en fonction de E_0 , ω et ω_p .
 - (c) Justifier que le plasma se comporte comme un miroir pour l'onde incidente. On admettra que coefficient de réflexion en puissance R s'exprime comme $R = |\underline{r}|^2$.
 - (d) Sachant que $\omega_p^2 = ne^2/m\epsilon_0$ où n est la densité volumique d'électrons, vers quelle valeur limite doit tendre $\underline{r}$ dans le cas d'un métal ?

2.3.2 Capteur d'ondes - Oral Centrale MP 2018

On considère un cadre métallique constitué de N spires rectangulaires de longueur a et de la largeur b , situées dans le plan (O, x, y) . On dispose d'une source S d'ondes électromagnétiques de puissance $\mathcal{P}$ placée en O et située à une distance $d \gg a$ et $d \gg b$ du centre C du cadre.

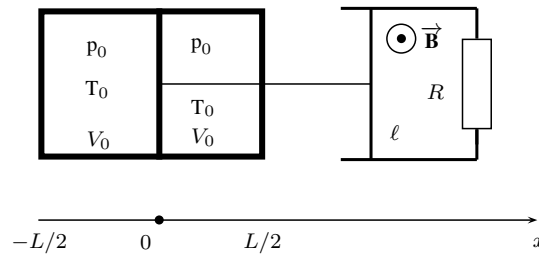
On note E_0 l'amplitude du champ électrique au niveau du cadre. On suppose que l'onde émise est monochromatique et que l'amplitude reste uniforme à l'échelle du cadre.



1. Dans le vide, quelle est la direction de propagation de l'onde au niveau du cadre ? Donner les expressions de $\vec{E}(M, t)$ et de $\vec{B}(M, t)$ en un point M du cadre. Commenter l'orientation du cadre.
2. Déterminer la force électromotrice induite dans le cadre.
3. Relier le champ électrique E_0 mesuré au niveau du cadre à la puissance moyenne $\mathcal{P}$ de l'onde émise par la source.
4. Déterminer l'ensemble des fréquences adaptées permettant une mesure précise de $\mathcal{P}$.

2.3.3 Résonateur de Helmholtz en présence d'un champ magnétique – Oral Centrale

Un piston adiabatique, de section S et d'épaisseur nulle, peut se déplacer sans frottement dans un compartiment parfaitement isolé thermiquement. Il est relié par une tige indéformable, à une barre rigide de résistance négligeable. La barre repose sur deux rails conducteurs et peut se déplacer sans frottement. L'ensemble { piston + tige + barre } a une masse m . Le circuit, formé par les rails et la barre, est plongé dans un champ magnétique uniforme. On déplace légèrement le piston de x_0 par rapport à la position d'équilibre de départ où tout est au repos. On lâche le système sans vitesse initiale.



1. Présenter qualitativement les effets physiques mis en jeu.
2. En supposant que les lois s'appliquant aux phénomènes réversibles sont valables, montrer que l'équation différentielle du mouvement du piston s'écrit sous la forme :

$$\ddot{x}(t) + 2\lambda \dot{x}(t) + \omega_0^2 x(t) = 0$$

où l'on déterminera les expressions de λ et de ω_0 en fonction des paramètres du problème.

3. Exprimer la tension $u(t)$ aux bornes de la résistance fermant le circuit. Pour cela, on se placera dans la limite où l'on néglige l'amortissement de l'oscillateur.

2.3.4 Interaction entre deux dipôles électrostatiques - Centrale MP 2018

On considère deux dipôles électrostatiques $\vec{p}_1$ et $\vec{p}_2$ attachés respectivement aux points O_1 et O_2 fixes d'un référentiel galiléen d'étude. On note d la distance entre les deux dipôles.

1. Question préliminaire : montrer que $\overrightarrow{\text{grad}}(\vec{p} \cdot \overrightarrow{OM}) = \vec{p}$
2. Montrer que l'énergie potentielle d'interaction entre ces deux dipôles peut s'écrire :

$$\epsilon_{dip} = -\frac{1}{4\pi\epsilon_0 d^5} \left(3(\vec{p}_1 \cdot \overrightarrow{O_1 O_2})(\vec{p}_2 \cdot \overrightarrow{O_1 O_2}) - d^2 \vec{p}_1 \cdot \vec{p}_2 \right)$$

3. Calculer ϵ_{min} correspondant à la configuration où les deux dipôles sont colinéaires et de même sens ainsi que ϵ_{max} correspondant à la configuration où les deux dipôles sont colinéaires et de sens opposés. Faire un schéma correspondant à chacune de ces deux configurations.
4. Comparer $\Delta\epsilon \stackrel{\text{def}}{=} \epsilon_{max} - \epsilon_{min}$ à l'énergie d'agitation thermique. Conclure.

Formulaire d'analyse vectorielle : on admet que

$$\overrightarrow{\text{grad}}(a(M)b(M)) = a(M)\overrightarrow{\text{grad}}b(M) + b(M)\overrightarrow{\text{grad}}a(M)$$

2.3.5 Résonance d'absorption - Centrale MP 2016

On étudie l'interaction d'une onde $\vec{E}(M, t) = E_0 e^{i(kz - \omega t)} (\vec{e}_x + i\vec{e}_y)$ sur un atome. L'atome est modélisé à l'aide du modèle de l'électron élastiquement lié. Dans ce modèle, on supposera que :

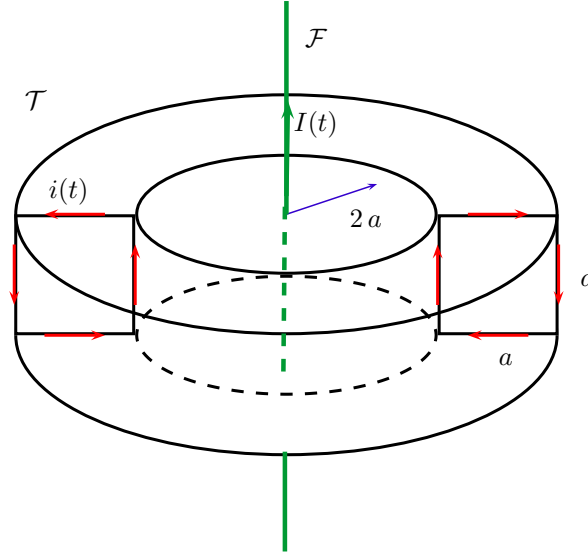
- le noyau, fixe, exerce sur l'électron une force de rappel élastique $\vec{F}_{noy} = -m\omega_0^2 \vec{r}$ et que l'électron ;
- l'électron est soumis à une force de frottement $\vec{F}_{rad} = -m\frac{\vec{r}}{\tau}$.

1. Identifier l'état de polarisation de l'onde ainsi que l'origine de la force de frottement.
2. Calculer la puissance moyenne $\langle \mathcal{P} \rangle$ transmise de l'onde à l'électron.
3. Tracer qualitativement l'allure de $\langle \mathcal{P}(\omega) \rangle$ et commenter la courbe.
4. Déterminer le couple moyen $\langle \vec{\Gamma} \rangle$ exercé sur l'atome.

2.3.6 Etude d'une pince ampèremétrique - 2017

On considère un fil infini $\mathcal{F}$ parcouru par un courant d'intensité $I(t) = I_0 \cos(\omega t)$. On modélise la pince ampèremétrique par un tore $\mathcal{T}$ de section carrée de côté a , composé de N spires de résistance totale R .

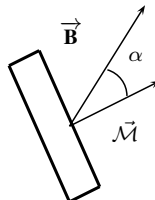
Le fil $\mathcal{F}$ coïncide avec l'axe de révolution du tore.



1. Justifier l'apparition d'un courant $i(t)$ dans la pince.
2. Déterminer la structure (direction et dépendance vis-à-vis des variables d'espace) du champ magnétique dans le tore $\mathcal{T}$.
3. Déterminer $\vec{B}(M, t)$ en tout point M de l'espace.
4. Déterminer
 - (a) l'inductance propre L de la pince ;
 - (b) l'inductance mutuelle du système $\{\mathcal{F} \cup \mathcal{T}\}$.
5. Déterminer la fonction de transfert $\mathcal{H} \stackrel{\text{def}}{=} \frac{I}{i}$.
6. Préciser le domaine de fréquence permettant un accès direct à $I(t)$. Dans ce cas, on précisera le lien entre $i(t)$ et $I(t)$. En déduire l'intérêt d'une pince ampèremétrique.

2.3.7 Principe du moteur synchrone – Oral Centrale

Un ensemble de bobines (stator) fait tourner autour de l'axe vertical un champ magnétique $\vec{B}$ à la pulsation $\vec{\omega}_0 = \omega_0 \vec{e}_z$. De plus, un aimant permanent de moment magnétique $\vec{\mathcal{M}}$ tourne lui aussi à la pulsation $\vec{\omega} = \omega \vec{e}_z$. À l'instant initial, l'angle entre $\vec{\mathcal{M}}$ et $\vec{B}$ vaut α .



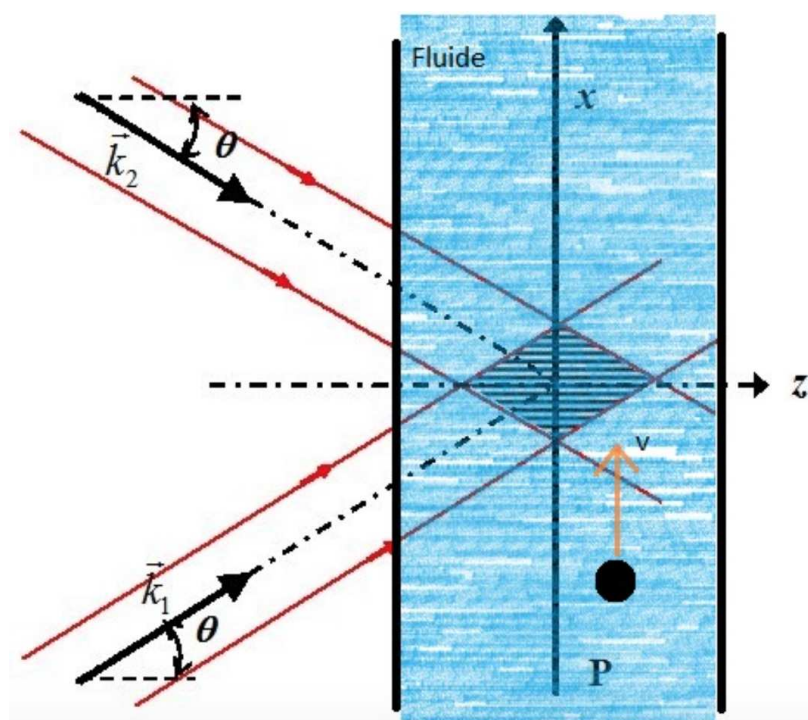
1. Calculer le couple de Laplace instantané $\vec{\Gamma}(t)$ et le couple moyen $\langle \vec{\Gamma} \rangle$ exercé par le champ magnétique sur le moment magnétique.
2. Discuter le mode de fonctionnement selon la valeur de ω , d'une part et de α .

2.4 Optique

2.4.1 Vélocimétrie Laser - 2017

On s'intéresse ici à un dispositif optique permettant une mesure non-intrusive de la vitesse d'un fluide (principe de la vélocimétrie Laser). Le principe est d'introduire de très fines particules, de l'ordre du micron, puis de faire interférer deux faisceaux d'ondes planes au niveau du fluide. En traversant le champ d'interférences, les particules réfléchiront les rayons vers une photodiode.

Les deux faisceaux qui interfèrent sont cohérents, de même longueur d'onde λ_0 et de même largeur d . Ils font tous deux un angle θ avec l'axe des z . On suppose que l'indice du fluide vaut $n = 1$.



1. Proposer un dispositif interférentiel susceptible de produire les deux faisceaux parallèles $\mathcal{F}_1$ et $\mathcal{F}_2$ pilotés respectivement par les vecteurs d'onde $\vec{k}_1$ et $\vec{k}_2$.
2. Déterminer l'éclairement $I(x, z)$ en un point M quelconque du champ d'interférences. Dédire la nature des franges d'interférences.
3. Déterminer l'interfrange i en fonction de λ_0 et de θ .
4. On observe un « clignotement » de fréquence f du signal enregistré par la photodiode. Expliquer ce phénomène et déterminer l'expression de la vitesse v de l'écoulement du fluide en fonction de f , λ_0 et θ .

2.5 Physique quantique et statistique

2.5.1 Bruit thermique dans un condensateur - Centrale MP 2021 - Louis Cros-Wieczorek

Dans le circuit RC ci-dessous, le générateur de tension $e(t)$ modélise l'agitation thermique du circuit qui est en contact avec l'extérieur assimilé à un thermostat de température T . On suppose que $\langle e(t) \rangle = 0$.

On admet que l'agitation thermique entraîne un changement de charge dans la capacité. La probabilité dp que la charge soit comprise entre q et $q + dq$ s'exprime comme :

$$dp = A \exp\left(-\frac{E(q)}{k_B T}\right) dq$$

où A est une constante qu'on déterminera au cours de l'exercice et $E(q)$ l'énergie emmagasinée dans le condensateur.

1. Déterminer l'équation différentielle vérifiée par $V(t)$. En déduire que :

$$V(t) = V_0 \exp(-t/\tau) + \frac{1}{\tau} \int_0^\tau e(t') \exp(-(t-t')/\tau) dt'$$

2. Donner l'expression de $E(q)$ et déterminer A .
3. On branche un oscilloscope aux bornes de C . On suppose que la tension initiale de C est V_0 .
 - (a) Qu'observe-t-on en mode DC ?
 - (b) On se place désormais en mode AC . Déterminer la tension efficace u_{AC} de $V(t)$. On rappelle que celle-ci se définit comme :

$$u_{AC} = \sqrt{\lim_{\tilde{T} \rightarrow +\infty} \frac{1}{\tilde{T}} \int_t^{t+\tilde{T}} V^2(t') dt'}$$

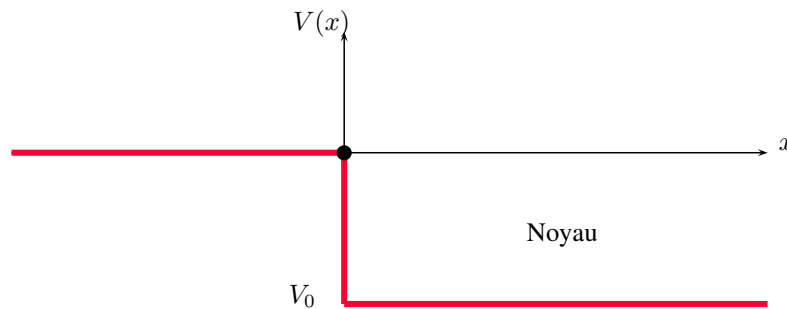
Données :

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \exp(-\alpha x^2) dx = \sqrt{\frac{\pi}{\alpha}}$$

2.5.2 Pénétration d'un neutron dans un noyau - 2017

Quand un neutron entre dans un noyau, son potentiel décroît brutalement de 0 jusqu'à $V_0 = -50 \text{ MeV}$, et ce, en raison de l'interaction forte présente à l'échelle nucléaire.

On considère, dans cet exercice, un neutron d'énergie $E = 5 \text{ MeV}$ attaquant un noyau occupant le demi-espace $x \geq 0$.



1. Que donnerait une approche classique ?
2. On cherche une solution de l'équation de Schrödinger 1D sous la forme $\underline{\psi}(x, t) = \underline{\varphi}(x)\underline{g}(t)$. Comment s'appelle une telle solution ? Pourquoi ? Donner l'expression de la fonction de $\underline{g}(t)$ (on ne demande pas la démonstration).
3. Donner l'expression de la fonction d'onde spatiale dans chacune des deux régions ($x \leq 0$ et $x \geq 0$). A ce stade, on ne cherche pas encore à déterminer les constantes d'intégration. Toutefois, on introduira des grandeurs physiques propres à décrire convenablement la propagation et/ou l'amortissement des ondes étudiées.
4. Déterminer les probabilités de réflexion R et de transmission T .
5. Chiffrer la probabilité de réflexion à la surface du noyau.

2.5.3 Equation de Schrödinger relativiste - 2017

Remarque : une variante de cet exercice a également été donnée à Mines-Ponts la même année.

Dans le cas d'une particule libre quantique relativiste, on admet que la relation impulsion/énergie s'écrit :

$$E^2 = p^2 c^2 + m^2 c^4 \quad (2.1)$$

1. Simplifier cette relation dans le cas d'un photon, puis dans le cas d'une particule matérielle non-relativiste.
2. A partir de la relation (2.1), déterminer l'analogue de l'équation de Schrödinger vérifiée par la particule libre quantique relativiste.
3. Déterminer la relation de dispersion $k(\omega)$. Déterminer une ordre de grandeur de la pulsation de coupure ω_c . Commenter physiquement la relation obtenue.

2.5.4 Stabilité d'une étoile à neutrons 2016

Une étoile à neutrons est une étoile très dense de masse M égale à celle du soleil et de rayon R , uniquement composée de neutrons de masse m .

1. Chiffrer l'ordre de grandeurs du nombre N de neutrons contenus dans une étoile à neutrons.
2. En considérant que les neutrons sont des particules quantiques confinées dans une volume V/N , montrer que l'énergie cinétique de l'étoile s'écrit :

$$E_c = K \times \frac{h^2 N^{5/3}}{m R^2}$$

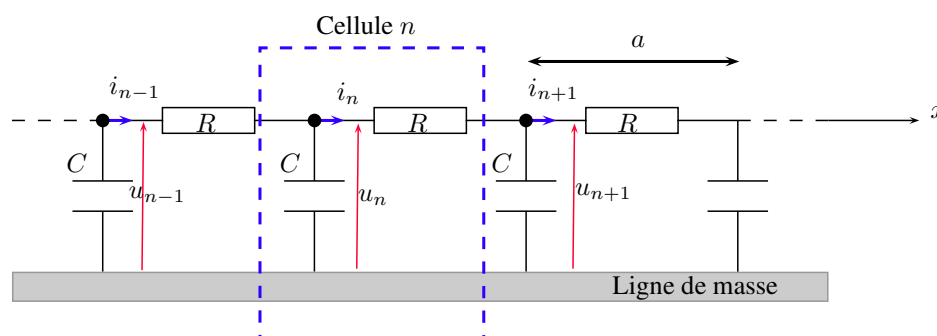
où K est une constante multiplicative et h la constante de Planck.

3. Calculer l'énergie de cohésion E_{coh} de l'étoile en fonction de $\mathcal{G}$, M et R .
4. Exprimer l'énergie totale E de l'étoile et tracer le graphe $E(R)$ en fonction de R . En déduire l'expression du rayon d'équilibre R_{eq} en fonction de h , $\mathcal{G}$, m et N .
5. Estimer l'ordre de grandeur de R_{eq} . Conclure.

2.6 Electronique

2.6.1 Etude d'une ligne - Approximation des milieux continus - 2017

On considère une ligne composée de N cellules RC . On note a la distance entre deux condensateurs successifs.



1. Déterminer la relation entre u_n , u_{n-1} et u_{n+1} . On introduira $\tau = RC$.
2. **Passage au modèle continu**
On note $u(x, t) \stackrel{\text{def}}{=} u(na, t) = u_n$.
 - (a) Déterminer l'équation aux dérivées partielles vérifiée par $u(x, t)$ dans la limite où n est grand. Nommer le type d'équation obtenue.
 - (b) Déterminer la relation de dispersion $k(\omega)$ associée et déterminer la forme générale d'une solution sinusoïdale $u(x, t)$.
 - (c) Définir le domaine de pulsation pour lequel l'approximation des milieux continus (consistant à passer d'un modèle discret à un modèle continu) est valable.

2.6.2 Etude d'un filtre - 2016

On considère le filtre ci-dessous.

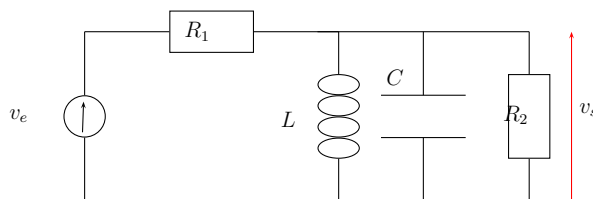


FIGURE 2.2 – Filtre.

1. Préciser, sans calcul, la nature du filtre.
2. Calculer la fonction de transfert du filtre et montrer qu'elle se met sous la forme

$$\mathcal{H}(jx) = \frac{\mathcal{H}_0}{1 + jQ\left(x - \frac{1}{x}\right)} \quad \text{avec} \quad x = \frac{\omega}{\omega_0}$$

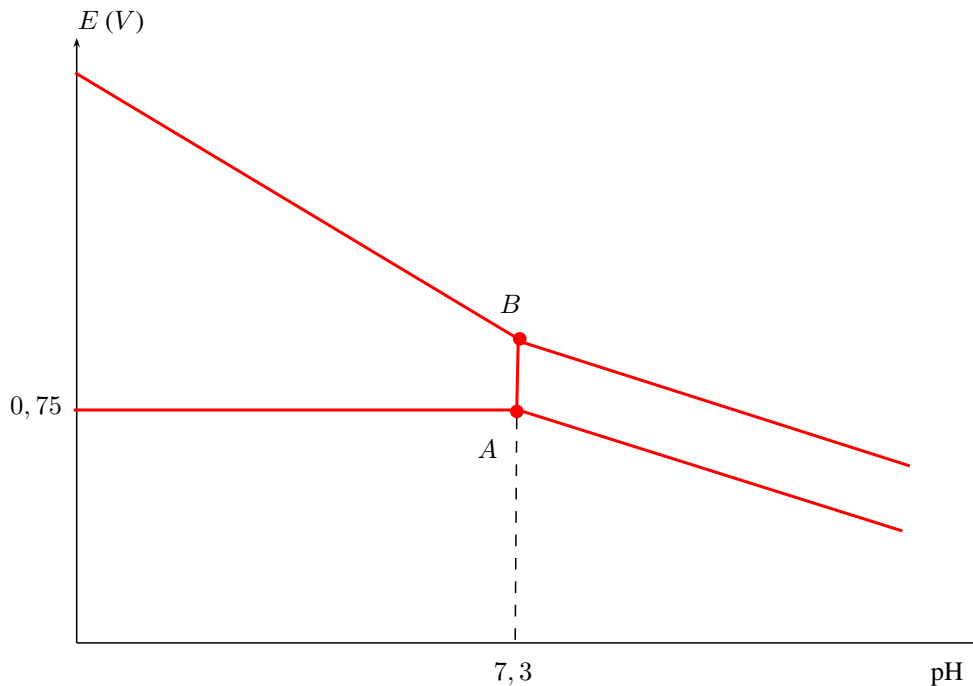
où l'on exprimera Q , ω_0 et $\mathcal{H}_0$.

3. Démontrer l'expression de la bande passante à -3 dB du filtre en fonction de Q et ω_0 .
4. Quelle est l'atténuation en dB pour une octave? (*On rappelle qu'une octave est définie par une bande de fréquence du type $[\omega_1; \omega_2 = 2\omega_1]$*).

2.7 Chimie

2.7.1 Diagramme E/pH de l'argent - 2017

On considère les espèces suivantes : $\text{Ag}_{(\text{s})}$, $\text{AgO}_{(\text{s})}$, Ag^+ , et $\text{Ag}_2\text{O}_{(\text{s})}$. La concentration de tracé est $c_0 = 0,1\text{ mol.L}^{-1}$. Le diagramme E/pH de l'argent est tracé ci-dessous. Les points A et B ont pour coordonnées respectives $(7,3; 0,75)$ et $(7,3; 1)$.



1. Placer les espèces dans le diagramme.

2. Calculer la constante de solubilité K_s de l'hémioxyde d'argent.
3. Calculer le potentiel standard du couple $\text{Ag}_2\text{O}_{(s)}/\text{Ag}_{(s)}$.

Chapitre 3

Centrale 2 - Physique et approche numérique

Avertissement - L'oral de Centrale 2 propose 30 minutes de préparation au candidat. Cette épreuve peut s'accompagner de l'utilisation de l'outil numérique (Python, logiciel de prise en main rapide, etc...)

3.1 Mécanique

3.1.1 Etude d'un mouvement à force centrale - Extrait Centrale 2012

On considère un point matériel M de masse m retenu à un point fixe O du référentiel du laboratoire par un ressort de longueur à vide r_0 et de raideur k .

1. Justifier que le mouvement de M est situé dans un plan.
2. Montrer que l'énergie mécanique du système peut s'écrire sous la forme suivante :

$$E_m = \frac{1}{2}m\dot{r}^2 + E_p^{\text{eff}}(r)$$

où $E_p^{\text{eff}}(r)$ est une énergie potentielle effective qu'on exprimera en fonction de m , $\omega_0 = \sqrt{k/m}$, r , r_0 et de la constante des aires $C = r^2\dot{\theta}$.

3. A l'instant initial, on lance le système à partir de la position $r = r_0$ et $\theta = 0$ avec pour conditions $\dot{\theta} = \omega$ et $\dot{r} = 0$. On introduit, dans la suite, le jeu de variables adimensionnées :

$$u \stackrel{\text{def}}{=} \frac{r}{r_0} \quad \text{et} \quad \alpha = \frac{\omega}{\omega_0}$$

- (a) Montrer que $\dot{u} \stackrel{\text{def}}{=} du/dt$ vérifie l'équation du type :

$$\dot{u}^2 + F(u) = 0$$

- (b) A l'aide d'une approche **graphique ou numérique**, montrer que u oscille entre deux valeurs extrêmes, dont on donnera une des bornes (on ne cherchera pas la valeur de la seconde borne).
- (c) **Par une méthode numérique** (Python ou autre), résoudre numériquement l'équation différentielle vérifiée par $r(t)$ pour différentes valeurs de α . Commenter les tracés.
- (d) Que constatez-vous lorsque α tend vers 0? Peut-on retrouver ce résultat par un calcul simple.

3.1.2 Portrait de phase d'un pendule simple - Introduction aux systèmes dynamiques

On étudie un pendule simple de longueur ℓ , de masse m . On repère la position du pendule par l'angle θ . Ce pendule consitue un exemple simple de **système dynamique** décrit par les deux variables $X \stackrel{\text{def}}{=} \theta$ et $Y \stackrel{\text{def}}{=} \dot{\theta}$.

Dans tout le problème, on ne se placera pas spécifiquement dans l'approximation des mouvements de faible amplitude. On notera que X et Y ne désignent, en rien, les coordonnées carésiennes habituelles.

1. Régime non-dissipatif

Déterminer le système d'équations différentielles du premier ordre vérifié par X et Y dans le cas du pendule simple. On précisera explicitement les fonctions f et g telles que :

$$\dot{X} = f(X, Y) \quad \text{et} \quad \dot{Y} = g(X, Y)$$

L'équation sera écrite en utilisant la variable de temps adimensionnée $\tilde{t} = \omega_0 t$ (avec ω_0 la pulsation propre du pendule dans la limite des petites oscillations).

- Tracer, **à l'aide d'une approche numérique**, le portrait de phase décrivant la trajectoire du pendule dans le plan (X, Y) pour différentes valeurs de X_0 (on choisira $X_0 = [0; 0.5; 1; 1.5; 2; 2.5; 3]$ et pour une $Y_0 = 1.5$ (unité adimensionnée). Commenter les différents régimes du pendule mise en évidence dans ce portrait de phase.
- Quelle propriété fondamentale de la dynamique Newtonienne est mise en évidence à travers le fait que les trajectoires ne se coupent jamais dans l'espace des phases ?

2. Régime dissipatif

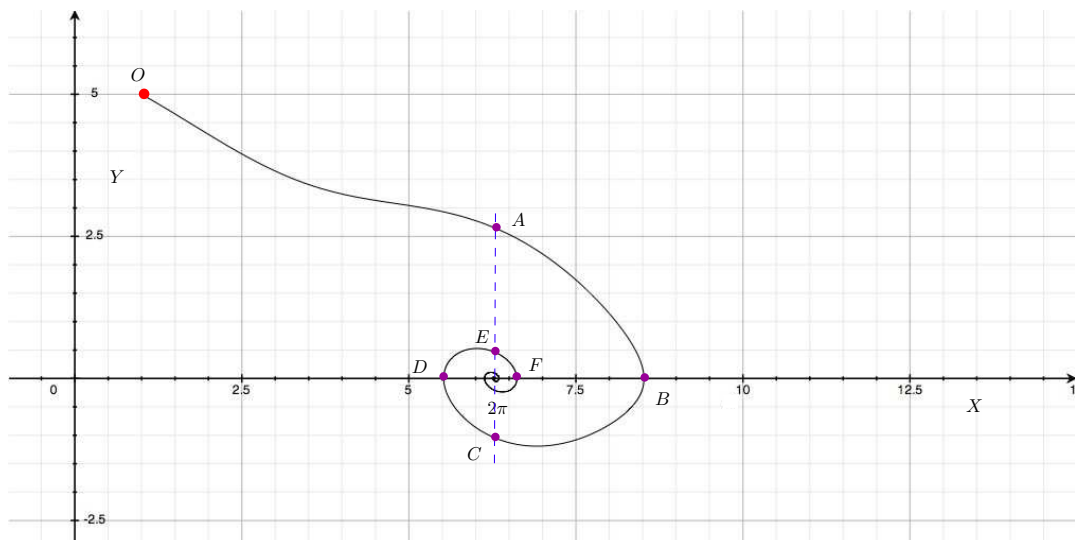
On étudie désormais l'influence de la dissipation en supposant désormais que le pendule est soumise à la force de frottement visqueux $\vec{f}_v = -m\alpha\vec{v}$.

- Déterminer les nouvelles fonctions $f(X, Y)$ et $g(X, Y)$ caractérisant le système dynamique. On écrira ce système en utilisant encore $\tilde{t} = \omega_0 t$. On exprimera $g(X, Y)$ en fonction du facteur de qualité Q .
- Tracer numériquement le portrait de phase pour $Q = 2$, pour différents jeux de conditions de initiales :

$$X_0 = [0; 0.5; 1; 1.5; 2; 2.5; 3] \quad \text{et} \quad Y_0 = 5$$

Interpréter le portrait de phase obtenu. On s'interrogera, dans chaque cas, sur le nombre de tours complets qu'effectue le pendule avant de s'immobiliser.

- Nous avons isolé, ci-dessous, la trajectoire pour un jeu de conditions initiales particulier. Sachant que la longueur du pendule vaut $\ell = 1 \text{ m}$, déterminer v_0 et θ_0 (en degré). Représenter la position du pendule aux points $A \dots F$. Estimer le nombre d'oscillations que fait le pendule avant de se stabiliser.



- Etudier l'influence du facteur de qualité Q . Pour cela, on tracera le portrait de phase pour une même condition initiale $\{X_0 = 2; Y_0 = 2\}$ pour 10 valeurs de Q espacées régulièrement entre $Q \rightarrow 0$ et $Q = 1$. Commenter le portrait de phase obtenu.

3.1.3 Etude d'un cylindre lesté - Extrait Centrale 2009

Un cylindre de masse m et de rayon a est libre de rouler sans glisser sur un plan horizontal. On place un lest de même masse m en un point de la circonférence, faisant un angle θ avec la verticale. On lâche le système sans vitesse initiale. On considère que l'étude peut se faire dans le plan vertical $(C, \vec{e}_x, \vec{e}_y)$.

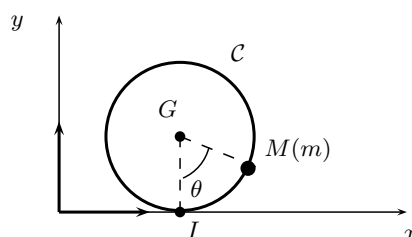
On admet

- * que la condition de roulement sans glissement se traduit par la relation $\dot{x} + a\dot{\theta} = 0$;
- * que l'énergie cinétique d'un solide peut s'exprimer comme :

$$E_c = \frac{1}{2}mv(G)^2 + E_c^*$$

où E_c^* est l'énergie cinétique de rotation du cylindre autour de l'axe Δ passant par G ;

- * que le moment d'inertie du cylindre non-lesté vaut $J = ma^2/2$.



A. Approche mécanique

1. Exprimer l'énergie potentielle totale E_p du cylindre lesté.
2. Donner une expression de l'énergie mécanique totale du système et justifier graphiquement que le mouvement est oscillant, pour les conditions initiales proposées.
3. Montrer que l'équation différentielle du mouvement peut s'écrire sous la forme suivante :

$$\ddot{\theta} + \frac{\alpha}{2} \frac{\dot{\theta}^2 + \omega_0^2}{1 - \alpha \cos \theta} \sin \theta = 0 \quad (3.1)$$

où on déterminera α et ω_0 à partir des données de l'énoncé. Déduire la période T^* dans la limite des petites oscillations.

B. Approche numérique

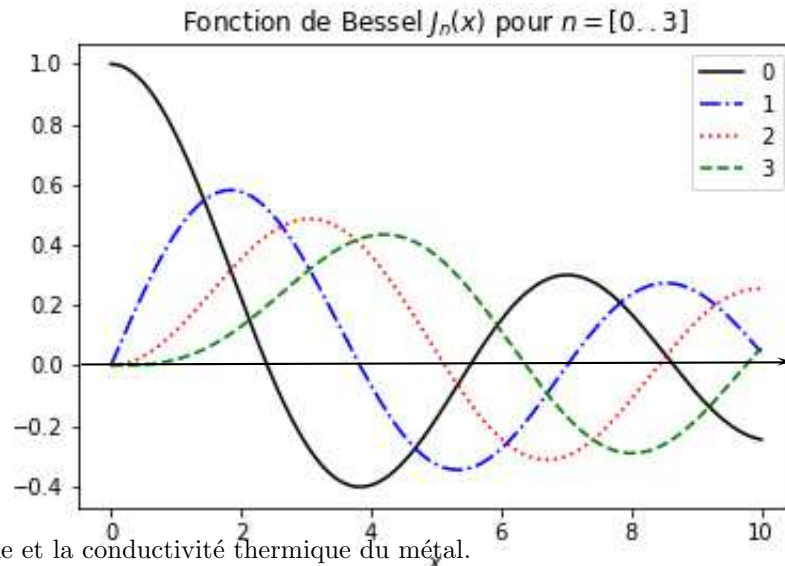
Dans cette approche, on pourra admettre l'expression de l'équation différentielle (3.1).

1. Ré-écrire l'équation différentielle en utilisant la variable adimensionnée $\tilde{t} = \omega_0 t$.
2. Résoudre numériquement (avec un logiciel de votre choix) l'équation différentielle du mouvement et tracer la courbe $\theta(t)$ pour différentes valeurs de θ_0 . On superposera les courbes relatives à $\theta_0 \rightarrow 0$, $\theta_0 = \pi/6$, $\theta_0 = \pi/3$, $\theta_0 = \pi/2$ et $\theta_0 = 3\pi/4$. Pour la simulation, on choisira $\alpha = 4/7$.
3. Déterminer numériquement la valeur de la période T des oscillations et tracer la courbe T/T^* en fonction de θ_0 . On notera T^* la période obtenue dans la limite des oscillations de faible amplitude.
4. **Question subsidiaire** : tracer le portrait de phase $(\dot{\theta}, \theta)$ de l'oscillateur pour les différentes valeurs de θ_0 proposées et étudier l'influence d'une vitesse initiale non-nulle sur la déformation du portrait de phase.

3.2 Thermodynamique

3.2.1 Refroidissement et chauffage d'un fil cylindrique métallique - Extrait Centrale 2021 - Gauvain Thomas

Dans ce problème, on étudie les transferts thermiques dans un fil infini métallique de rayon a et de hauteur $h \gg a$ au contact d'un thermostat de température $T_{ext} = C^{te}$. On note ρ , c et λ la masse volumique, la capacité



thermique massique et la conductivité thermique du métal.

A. Phase de refroidissement

Dans cette partie, on suppose que le fil a été préalablement chauffé. On étudie son refroidissement.

1. Donner (ou déterminer rapidement) l'équation de la chaleur dans la base de coordonnées adaptée à l'analyse du problème. Déterminer la température en régime stationnaire.
2. A l'aide d'une analyse dimensionnelle, proposer une échelle de temps caractéristique τ pertinente et à même de décrire le processus de refroidissement.
3. On admet que la solution variable de l'équation de la chaleur est de la forme :

$$T(r, t) = f(r) \exp(-t/\tau)$$

Déterminer l'équation différentielle vérifiée par $f(r)$ et montrer, à l'aide d'un changement de variables du type $r = kx$ que la fonction f vérifie une équation de Bessel du type :

$$x^2 f''(x) + x f'(x) + (x^2 - \alpha^2) f(x) = 0$$

où l'on déterminera α et k . La solution de l'équation ($E_\alpha(x)$) est la fonction de Bessel $J_\alpha(x)$.

4. On suppose que $T(0, 0) = T_0$. Déterminer $T(r, t)$ en fonction de T_0 , T_{ext} et une fonction de Bessel à préciser.

B. Phase de chauffage

On suppose désormais que le cylindre est initialement à la température du thermostat T_{ext} en chacun de ces points.

On chauffe le fil à l'aide d'un courant d'intensité I de densité volumique uniforme j .

1. Déterminer la nouvelle équation de la chaleur vérifiée par la température.
2. En conduisant une analyse identique à celle menée dans la première partie, montrer que

$$x^2 f''(x) + x f'(x) + x^2 f(x) = -K x^2$$

où K est un coefficient dont on précisera la dimension et qu'on exprimera en fonction de I , a , λ et γ .

3. Tracer $f(x)$ avec Python et modéliser l'influence du chauffage.

3.2.2 Etude d'un filtre thermique - Extrait Centrale 2012

1. **Etude préliminaire** : on considère un barreau cylindrique de surface droite S , de longueur L , de conductivité thermique λ et de températures aux extrémités T_1 et T_2 . Rappeler l'expression de la résistance thermique du conducteur ainsi défini.

2. On dispose désormais d'un matériau Σ de capacité thermique C et dont on note $T(t)$ la température supposée uniforme. Les parois sont calorifugées. On relie ce matériau, à l'aide du barreau étudié à la question préliminaire, à un thermostat de température uniforme T_0 . De plus, on suppose qu'il existe au sein de Σ une source d'énergie délivrant une puissance instantanée $P(t) = P_0(1 + \cos(\omega t))$. Déterminer l'équation différentielle vérifiée par $T(t)$. On montrera que $T(t)$ vérifie :

$$\frac{dT}{dt} + \frac{T}{\tau} = \alpha \cos(\omega t) + \frac{T^*}{\tau}$$

où α , τ et T^* sont des grandeurs qu'on exprimera en fonction des données du problème.

3. Approche numérique

- (a) On définit $t' = t/\tau$ et $\omega' = \omega\tau$. Déterminer la nouvelle équation différentielle vérifiée par T dans ce jeu de variables adimensionnées.
- (b) Résoudre, avec le logiciel de votre choix, cette équation différentielle, en choisissant $T(0) = T_0$ comme condition initiale. Pour cela, on se placera dans les deux cas limites suivants :
- * **Cas 1** : Cas où on étudie une fluctuation thermique de haute fréquence (fluctuation rapide) ;
 - * **Cas 2** : Cas où on étudie une fluctuation thermique de basse fréquence (fluctuation lente) ;

On tracera la courbe $\tilde{T}(t') = T(t') - T_0$ pour chacun de ces deux cas limites. Le candidat précisera les valeurs des différents paramètres qu'il aura choisis pour étudier chacun des deux régimes.

(c) Etude du cas 1 :

- i. Par une méthode graphique utilisant le résultat de votre simulation, proposer une méthode pour déterminer simplement C ;
- ii. Donner l'expression approchée de $T(t)$. On précisera notamment la valeur limite T_ℓ de $T(t)$.

- (d) **Etude du cas 2** : Donner une expression approchée de $T(t)$ lorsque le régime permanent sinusoïdal est atteint. On précisera la valeur approchée de l'amplitude $\Delta T(\omega)$ de la fluctuation de température. Préciser, dans ce régime de fréquence, la valeur du déphasage entre la réponse et l'excitation.

4. Quelle est la nature du filtre vis-à-vis des fluctuations thermiques ?

3.2.3 Croissance d'une couche de glace sur un lac - Extrait Centrale

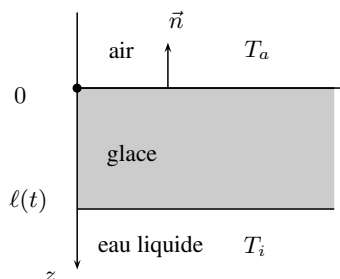
On considère un lac où l'eau liquide est en permanence à la température de congélation $T_i = 0^\circ\text{C}$. L'air, au-dessus du lac, est à la température constante $T_a = -10^\circ\text{C}$.

Libre de glace à l'instant initial $t = 0$, le lac se couvre progressivement d'une couche de glace dont l'épaisseur, à l'instant t , est notée $\ell(t)$.

Les échanges thermiques entre la surface libre de la glace et l'air s'effectuent de manière convective. On note h le coefficient de transfert conducto-convectif et on rappelle la loi de Newton de la convection :

$$\vec{j}_{cv} = h(T_0(t) - T_a) \vec{n}$$

où $\vec{n}$ est le vecteur unitaire normal à la surface de la glace, dirigé vers l'extérieur et $T_0(t)$ la température de la surface de la glace en contact avec l'air à l'instant t



Données :

- * Masse volumique de la glace : $\rho = 900 \text{ kg.m}^{-3}$;
- * Conductivité thermique de la glace : $\lambda = 2.1 \text{ W.m}^{-1}.K^{-1}$;
- * La capacité thermique de la glace est négligeable ;
- * Chaleur latente de fusion : $L_f = 334,4 \text{ kJ.kg}^{-1}$
- * Coefficient de transfert conducto-convectif : $h = 41,8 \text{ W.m}^{-2}.K^{-1}$.

1. En exploitant le fait que la capacité thermique de la glace est négligeable, déterminer l'expression de $T(z, t)$ à l'intérieur de la glace, en fonction de $T_0(t)$, T_i , z et $\ell(t)$.
2. Etablir deux relations entre $\ell(t)$ et $T_0(t)$.
3. Montrer que $\ell(t)$ vérifie une équation différentielle du type

$$\tau \frac{d(\ell/\ell_0)}{dt} = \frac{1}{\frac{\ell(t)}{\ell_0} + 1}$$

où on exprimera d'une part ℓ_0 en fonction de λ et de h et d'autre part, τ en fonction de L_f , ρ_g , T_i et ℓ_0 .

4. Chiffrer numériquement ℓ_0 et τ .

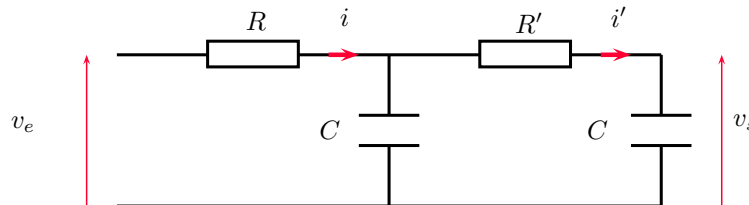
5. Approche numérique :

- (a) En utilisant le jeu de variables adimensionnées $\tilde{\ell}(t) \stackrel{\text{def}}{=} \ell/\ell_0$, $\tilde{t} = t/\tau$, tracer numériquement la fonction $\tilde{\ell}(\tilde{t})$.
- (b) A partir d'un instant t_1 où $\ell(t_1) = 10 \text{ cm}$, déterminer graphiquement ou numériquement le temps qu'il faut pour que la couche de glace double d'épaisseur.

3.3 Electronique

3.3.1 Etude d'un filtre passif - Extrait Centrale 2018 - Clotilde Patarin

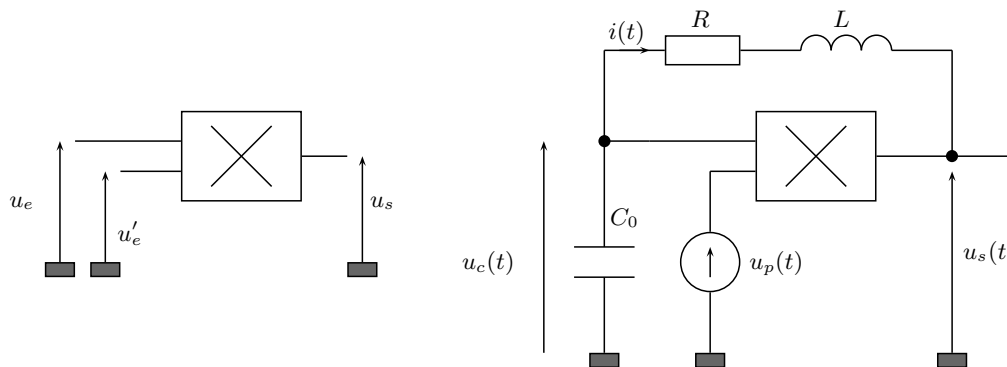
On considère le filtre en cascade suivant :



1. Déterminer une condition pour que le courant d'intensité i' traversant R' soit toujours négligeable devant le courant d'intensité i traversant la résistance R . **Dans toute la suite du problème, on supposera que cette condition est vérifiée.**
2. Quelle est la nature du filtre ? On conduira une analyse exclusivement qualitative.
3. (a) Justifier que, dans les conditions de la question 1, il est légitime de calculer la fonction de transfert comme le produit des fonctions de transfert des filtres RC et $R'C$, comme si ceux-ci étaient indépendants l'un de l'autre.
- (b) Calculer la fonction de transfert du filtre et identifier la pulsation caractéristique ω_0 et le facteur de qualité Q (notations définies à partir de la fonction de transfert canonique du filtre dont vous avez identifié la nature à la question 2.)
4. A l'aide de Python, tracer le diagramme de Bode du filtre étudié (gain et phase). Vérifier l'ordre du filtre étudié.

3.3.2 Etude d'un oscillateur paramétrique - Centrale 2011

On considère un multiplieur idéal possédant une impédance d'entrée infini sur chacune des deux entrées et une impédance de sortie nulle. En régime linéaire, le multiplieur réalise l'opération $u_s = k u_e(t) u'_e(t)$ où $k > 0$.



1. Approche théorique

- Déterminer l'équation différentielle vérifiée par $u_c(t)$.
- Montrer qu'elle peut se mettre sous la forme

$$\ddot{u}_c(t) + \alpha \dot{u}_c(t) + \omega^2(t) u_c(t) = 0$$

où on exprimera $\omega^2(t)$ en fonction de $\omega_0^2 = 1/LC_0$, k et $u_p(t)$.

- Montrer que le mouvement d'une personne assise sur une balançoire et cherchant à amplifier son mouvement de manière autonome constitue un oscillateur paramétrique présentant des analogies avec l'oscillateur électrique décrit plus haut. On discutera qualitativement l'origine de la dépendance en temps de la pulsation des oscillations.

2. Approche numérique

- On impose $u_p = h \cos(\omega_p t)$. Montrer que l'équation différentielle obtenue à la question précédente peut-s'écrire, en utilisant le jeu de variables dimensionnées $\tilde{t} = \omega_0 t$, $m \stackrel{\text{def}}{=} \omega_p / \omega_0$, $\tilde{u}_c = u_c / U$ où U est l'amplitude typique de u_c .

$$\frac{d^2 \tilde{u}_c}{d\tilde{t}^2} + \frac{1}{Q} \frac{d\tilde{u}_c}{d\tilde{t}} + (1 - \epsilon \cos(m\tilde{t})) \tilde{u}_c = 0$$

où on identifiera Q et ϵ .

Dans toute la suite, on étudie l'effet de faibles perturbations. On choisira $\epsilon = 0.05$. De plus, on étudiera, dans un premier temps, le cas d'un système où la dissipation reste faible. On commencera l'étude en fixant $Q = 100$.

- Programmer l'équation différentielle avec une méthode de votre choix pour un jeu de conditions initiales fixées ($\tilde{u}_c(0) = 1.0$; $\dot{\tilde{u}}_c(0) = 0.0$) et afficher la solution $\tilde{u}_c(\tilde{t})$ pour une valeur quelconque de m choisie dans l'intervalle $[0; 4]$.
- Mettre en évidence, numériquement, l'existence de la résonance obtenue au voisinage de la **condition de Matthieu** $m = 2$.
- En admettant que $\tilde{u}_c(t)$ est l'image de l'angle θ de la balançoire avec l'axe des z (direction du champ de pesanteur), montrer numériquement qu'à la condition de Matthieu, la résonance est obtenue indépendamment
 - * des conditions initiales;
 - * de la valeur de l'amplitude du forçage ϵ .
 Dans chaque cas, l'étudiant expliquera son protocole.
- En se plaçant toujours au voisinage de la condition de Matthieu, étudier l'influence de la dissipation sur la valeur à donner à ϵ pour obtenir le phénomène de résonance.

Chapitre 4

Oraux d'autres écoles

4.1 TPE, EIVP, ENSEA, Air, Saint-Cyr,...

4.1.1 La couleur des citrouilles - Ensea 2019 MP - *Abdourhamane Bah*

Le β -carotène comporte 11 doubles liaisons représentées sur le schéma suivant :

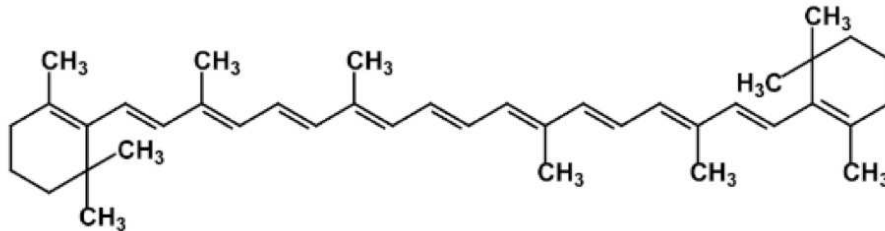


FIGURE 4.1 – Molécule de β -carotène

Chaque double liaison peut-être modélisée comme un puits infiniment profond de largeur $\ell = 1,8 \text{ nm}$ et dans lequel sont piégés des électrons sans interaction et susceptibles d'exister dans les deux états d'énergie $E_{n=11}$ et $E_{n+1=12}$.

Justifier la couleur orangée des organismes (carottes, citrouilles,...) contenant une grande quantité de ces molécules.

4.1.2 Mesure d'un décalage Doppler - TPE 2019 MP - *Manon Boudra*

On considère deux signaux sinusoïdaux $e_1(t)$ et $e_2(t)$ de même amplitude e_0 et de fréquence respective f_1 et f_2 .

- * $e_1(t)$ est associé à une onde acoustique émise par un récepteur fixe dans le référentiel terrestre supposé galiléen.
- * $e_2(t)$ est associée à une onde reçue par une cible mobile s'éloignant du récepteur à la vitesse v .

Le lien entre f_1 et f_2 est du type :

1. Sachant que le lien entre f_1 et f_2 est du type :

$$\delta f = f_1 - f_2 = \pm 2f_1 \frac{v}{c}$$

où c est la célérité du son dans l'air, préciser le signe qu'il convient de retenir dans cette expression. Dans la suite, on appellera *décalage Doppler*, l'écart δf en fréquence.

2. Déterminer la valeur numérique de δf sachant que le récepteur s'éloigne de l'émetteur à une vitesse $v = 90 \text{ km.h}^{-1}$ et que $f_1 = 40 \text{ kHz}$.
3. Afin de déterminer expérimentalement δf , on propose le montage électronique suivant, constitué
 - * d'un multiplieur qui assure l'opération $s_1(t) = K e_1(t) \times e_2(t)$, où $K \in \mathbb{R}^+$;
 - * d'un filtre de fonction de transfert $\mathcal{H}(j\omega)$.

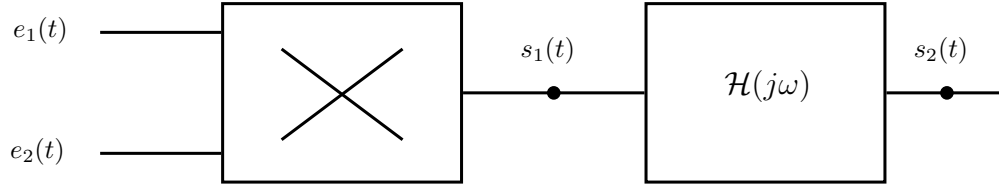


FIGURE 4.2 – Détection Doppler

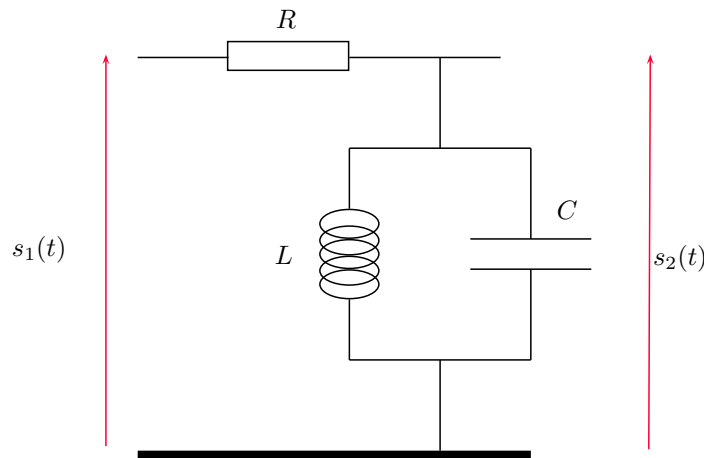


FIGURE 4.3 – Filtre.

- (a) Représenter, sur un même graphe, le spectre de $e_1(t)$, $e_2(t)$ et de $s_1(t)$.
- (b) Déterminer qualitativement la nature du filtre et indiquer la fonction de transfert canonique associée.
- (c) Déterminer les expressions de ω_0 et Q caractéristiques du filtre en fonction de R , L et C .
- (d) On dispose d'une inductance $L = 0,1 \text{ H}$. Déterminer les valeurs de R et C qui permettront de mesurer la valeur de δf , à 5 % près. On expliquera soigneusement la démarche.

4.1.3 Etude d'une collection de dipôles électrostatiques en contact avec un thermostat - TPE 2019 MP - Axelle Gaigé

On considère une collection de N dipôles électrostatiques de moment dipolaire $\vec{p}$ identiques, indépendants et en contact avec un thermostat imposant une température T .

En l'absence de champ électrostatique, la valeur moyenne du moment dipolaire résultant est nulle.

On applique désormais un champ électrostatique $\vec{E} = E_0 \vec{e}_z$ permanent et uniforme à l'échelle de l'échantillon. Le nombre dN de dipôles dont l'énergie potentielle est comprise entre E_p et $E_p + dE_p$ s'exprime selon la statistique de Boltzmann :

$$dN = K \exp(-\beta E_p) dE_p \quad \text{avec} \quad \beta = \frac{1}{k_B T}$$

On note θ l'angle entre un moment dipolaire $\vec{p}$ et le champ $\vec{E}$ imposé.

1. Rappeler l'expression de l'énergie potentielle électrostatique d'un dipôle.
2. Déterminer la valeur de K (en fonction de N notamment).
3. Déterminer qualitativement la direction du moment dipolaire résultant moyen $\langle \vec{P} \rangle$.
4. Déterminer $\langle \vec{P} \rangle$ en fonction de N , p et la fonction $\mathcal{L}(x)$ dite de Langevin définie par

$$\mathcal{L}(x) = \coth(x) - \frac{1}{x}$$

Dans cette question, la variable x sera construite à partir de β , p et E_0 .

5. Etudier les cas limites basse et haute température et commenter le résultat dans chaque cas.

4.1.4 Croissance d'une tige de blé sur un plateau tournant - Saint-Cyr 2017 MP - Alexandre Billon

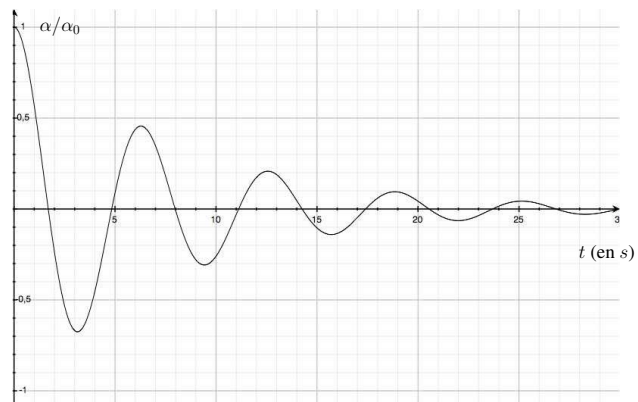
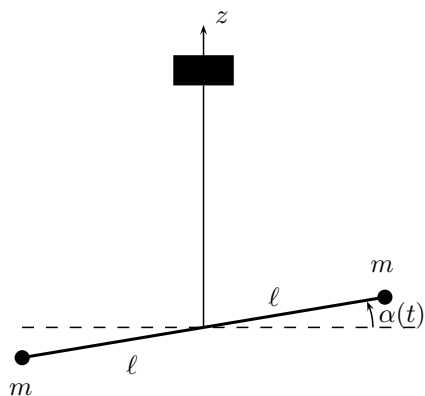
On considère un plateau tournant de centre O tournant, dans le référentiel galiléen $\mathcal{R}$ du laboratoire à la vitesse de rotation $\vec{\omega} = \omega \vec{e}_z$ constante dans le temps. On note f le coefficient de frottement entre l'objet et le plateau.

A une distance r_0 , on place un objet de masse m .

1. Faire un bilan complet des forces s'exerçant sur l'objet.
2. Déterminer une condition sur ω pour l'objet reste fixe dans le référentiel tournant.
3. On suppose que la condition déterminée à la question précédente est satisfaite. On fait désormais pousser une tige de blé sur ce plateau tournant depuis la distance r_0 . Déterminer l'angle α que fait la tige avec la verticale Oz au début de sa croissance.

4.1.5 Etude d'un pendule de torsion - TPE 2017 MP - Louise-Eugénie Bataille

On considère un pendule de torsion constitué d'un fil de constante de torsion C et d'une tige de masse négligeable, de longueur 2ℓ à laquelle on attache, à ses deux bouts, deux masselottes identiques de masse m .



On suppose que chaque masse est soumise à une force de frottement visqueux de type $\vec{F} = -f \vec{v}$ où $\vec{v}$ est la vitesse de la masse étudiée.

On admet que le couple de torsion qu'exerce le fil écarté d'un angle α de sa position au repos s'écrit $\vec{\Gamma} = -C \alpha \vec{e}_z$.

Initialement, le pendule est écarté d'un angle α_0 de sa position d'équilibre initiale, puis lâché sans vitesse initiale. On enregistre l'évolution suivante pour $\alpha(t)$.

1. Déterminer l'équation différentielle vérifiée par $\alpha(t)$. Identifier le facteur de qualité Q , la pulsation propre ω_0 des petites oscillations ainsi que la pseudo-pulsation ω .

2. Résoudre l'équation différentielle dans le régime suggéré par le suivi expérimental de $\alpha(t)$.
3. Expliquer qualitativement comment déterminer expérimentalement les valeurs de f et de C (en supposant connues celles de m et ℓ .)

4.2 X, ENS

4.2.1 Etude d'une bifurcation thermomécanique - adapté de X 2017

On considère un cylindre creux de section S , de longueur 2ℓ et comportant un piston de capacité thermique négligeable capable de coulisser sans frottement à l'intérieur du cylindre. Ce piston, de masse m sépare deux compartiments contenant, chacun, une mole du même gaz parfait. On suppose que les parois du cylindre sont diathermanes et que la température du système est constante et vaut T_0 .

A l'équilibre dans le référentiel $\mathcal{R}_0$ du laboratoire, chaque gaz occupe le volume V_0 . On note p_0 la pression de chaque gaz dans cet état d'équilibre.

Le cylindre tourne désormais à vitesse angulaire constante $\vec{\omega} = \omega \vec{e}_z$ autour d'un axe Oz orthogonal à l'axe de révolution du cylindre. On note respectivement $p_G(t)$ et $p_D(t)$ les pressions des compartiments de gauche et de droite à un instant t quelconque. On notera $x(t)$ la position du piston dans le référentiel tournant $\mathcal{R}$, repérée par rapport à sa position d'équilibre.

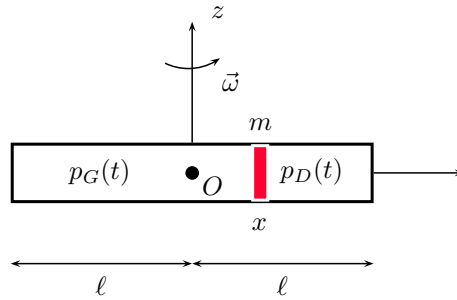


FIGURE 4.4 – Représentation du système à un instant t quelconque.

Enoncé tel qu'il a été posé au candidat à l'X : Quelles sont les positions d'équilibre stable du piston dans le référentiel tournant $\mathcal{R}'$? Discuter l'hypothèse relative au caractère diathermane des parois. Comment faudrait-il adapter simplement l'étude dans le cas d'une transformation rapide.

Enoncé progressif (dans l'esprit de Mines-Ponts/Centrale) :

1. Montrer que l'énergie potentielle totale du système peut se mettre sous la forme :

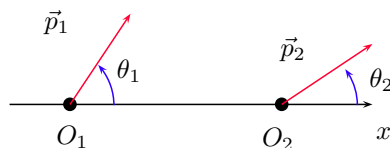
$$E_p^{tot}(\tilde{x}) = -\alpha(\tilde{x}^2 + \beta \ln(1 - \tilde{x}^2)) + C^{te} \quad \text{où} \quad \tilde{x} \stackrel{\text{def}}{=} \frac{x}{\ell} \quad (4.1)$$

où on exprimera d'une part α en fonction de m , ω et ℓ et, d'autre part, β en fonction de p_0 , S , m , ω et ℓ .

2. En se limitant à une recherche de positions d'équilibre $\tilde{x}_{eq} \ll 1$, montrer que $\tilde{x}_{eq} = 0$ est une position d'équilibre stable tant que $\omega < \omega_c$ où ω_c est une pulsation critique qu'on exprimera en fonction de p_0 , S , m et ℓ .
3. Ré-écrire (4.1) en fonction de α , $\tilde{x}$ et ω_c/ω .
4. Déterminer le nombre et les valeurs des positions d'équilibre en fonction du rapport ω/ω_c .
5. Tracer les profils d'énergie potentielle $E_p^{tot}(x)$ pour $\omega < \omega_c$ d'une part et $\omega > \omega_c$ d'autre part. Commenter.
6. Tracer le diagramme de bifurcation $\tilde{x}_{eq}(\omega/\omega_c)$ où $\tilde{x}_{eq}$ désigne la position d'un équilibre stable du piston dans $\mathcal{R}'$.
7. Discuter l'hypothèse relative au caractère diathermane des parois. Comment faudrait-il adapter simplement l'étude dans le cas d'une transformation rapide.

4.2.2 Stabilité d'un système de deux dipôles électrostatiques - adapté de X 2017

On considère un ensemble de deux dipôles rigides de moment dipolaire $\vec{p}_1$ et $\vec{p}_2$ libres de tourner autour des points O_1 et O_2 fixes dans le référentiel d'étude $\mathcal{R}_0$. Les deux moments dipolaires ont même norme p .



1. Quelles sont les positions d'équilibre ?
2. Discuter leur stabilité.

4.2.3 Mouvement d'une planète - adapté de Ens Ulm 2017

On étudie le mouvement d'une planète du système solaire dans une région où existe un nuage de particules réparties, autour du Soleil, de façon uniforme et invariante dans le temps.

1. Montrer que la force de gravitation qui s'exerce sur la planète s'écrit :

$$\vec{F} = -\left(\frac{K}{r^2} + K'r\right) \vec{e}_r$$

où on exprimera K et K' en fonction des paramètres physiques nécessaires à la description du problème.

2. Dans cette question, on supposera l'action directe du Soleil négligeable devant celle du nuage.
 - (a) Déterminer la nature du mouvement de la planète.
 - (b) Montrer qu'il existe toujours la possibilité d'une orbite circulaire. Déterminer le rayon r_0 de l'orbite circulaire en fonction de K' et de la constante des aires C .
3. Discuter physiquement la nature du mouvement dans le cas général (Soleil + nuage).

Table des matières

1	Mines-Ponts	3
1.1	Liste (non-exhaustive) de questions de cours	3
1.2	Mécanique	5
1.2.1	Etude d'un mouvement à force centrale - Mines-Ponts MP 2019	5
1.2.2	Mouvement d'un pendule pesant - Mines-Ponts MP 2019	5
1.2.3	Collisions de deux particules chargées - Mines-Ponts MP 2019	5
1.2.4	Etude d'un mouvement de deux masses reliées par un fil - Mines-Ponts MP 2018	6
1.2.5	Mouvement sur une piste hélicoïdale - Mines-Ponts MP 2018	6
1.2.6	Perturbation d'une orbite circulaire - Mines-Ponts MP 2018	6
1.2.7	Remontée d'un anneau - 2017 - <i>Noha Boulaalam</i>	7
1.2.8	Quelques éléments de géodésie - 2017	7
1.2.9	Mouvement d'un anneau dans un référentiel tournant - 2017	8
1.2.10	Mécanique en RNG – 2017	8
1.2.11	Mécanique / Electromagnétisme - 2016	8
1.2.12	Lancement d'un satellite	9
1.3	Thermodynamique	9
1.3.1	Pompe à chaleur hémisphérique - Mines-Ponts MP 2016	9
1.3.2	Interférences / Machines thermiques - 2017	10
1.3.3	Croissance d'une stalactite - 2017	10
1.3.4	Isolation d'une habitation - 2017	11
1.3.5	Double vitrage - Mines-Ponts MP 2017	11
1.3.6	Étude d'un climatiseur – Mines-Ponts	11
1.3.7	Chauffage d'une pièce	11
1.3.8	Perçage Laser	12
1.4	Electromagnétisme	12
1.4.1	Chauffage par induction - 2021 - <i>Gauvain Thomas</i>	12
1.4.2	Rendement d'un dispositif inductif - Mines-Ponts 2019	12
1.4.3	Câble coaxial dans un modèle à constantes réparties - Mines-Ponts 2019	13
1.4.4	Rayonnement dipolaire - Induction- Mines-Ponts MP 2019 - Maxime Héguy	13
1.4.5	Gravitation / EM + physique statistique - 2017 - <i>Céline Uebler</i>	14
1.4.6	Electrostatique / Transferts thermiques - 2017	15
1.4.7	Traversée d'une jonction électrostatique - 2017	15
1.5	Optique	16
1.5.1	Trous d'Young éclairés en lumière blanche - Mines-Ponts MP 2021 - Louis Cros-Wieczorek	16
1.5.2	Interféromètre de Michelson - Mines-Ponts MP 2019	16
1.5.3	Interféromètre de Michelson - Mines-Ponts MP 2017	17
1.5.4	Analyse d'un interférogramme– 2017	17
1.6	Physique quantique - Physique statistique	18
1.6.1	Particule quantique dans un puits - Mines-Ponts 2021 - <i>Gauvain Thomas</i>	18
1.6.2	Figure d'interférences produite avec des atomes d'hélium - Mines-Ponts MP 2019	18
1.6.3	Recherche d'états liés dans un puits fini - Mines-Ponts 2019	18
1.6.4	Système à trois états - Mines-Ponts 2017 - <i>Noha Boulaham</i>	19
1.6.5	Etude statistique de H_2 - Mines-Ponts MP 2017	19
1.6.6	Théorie de champ moyen de Curie-Weiss - Mines-Ponts MP 2018	19
1.6.7	Degrés vibrationnels de la molécule de H_2 - Mines-Ponts 2016	20

1.6.8	Equilibre d'un astre sphérique – 2016	20
1.7	Electronique	21
1.7.1	Circuit soumis à un échelon de tension - Mines-Ponts 2019	21
1.7.2	Action d'un filtre en cascade sur un signal périodique - Mines-Ponts 2019	21
1.7.3	Filtrage d'une tension créneau – 2016	22
2	Centrale 1	23
2.1	Mécanique	23
2.1.1	Amortissement des oscillations d'une tour par un TMD - Centrale MP 2021	23
2.1.2	Mouvement d'un véhicule - Centrale MP 2019	23
2.1.3	Mouvement d'une particule chargée dans une champ - Centrale MP 2018	24
2.1.4	Glissement d'un bloc le long d'un plan incliné - 2016	24
2.1.5	Mouvement parabolique d'une comète - 2016	25
2.2	Thermodynamique	25
2.2.1	Température d'un astéroïde - Centrale MP 2019	25
2.2.2	Mesure de γ - 2017	26
2.2.3	Stabilité d'un réacteur siège d'une réaction exothermique - 2016	27
2.2.4	Transferts thermiques au sein d'un mammifère marin - 2015, CCP 2019 Julien Zaïdi	27
2.2.5	Chauffage d'un local par une pompe à chaleur	27
2.3	Electromagnétisme	27
2.3.1	Réflexion d'une onde sur un plasma - Oral Centrale MP 2019	27
2.3.2	Capteur d'ondes - Oral Centrale MP 2018	28
2.3.3	Résonateur de Helmholtz en présence d'un champ magnétique – Oral Centrale	28
2.3.4	Interaction entre deux dipôles électrostatiques - Centrale MP 2018	29
2.3.5	Résonance d'absorption - Centrale MP 2016	29
2.3.6	Etude d'une pince ampèremétrique - 2017	30
2.3.7	Principe du moteur synchrone – Oral Centrale	30
2.4	Optique	31
2.4.1	Vélocimétrie Laser - 2017	31
2.5	Physique quantique et statistique	31
2.5.1	Bruit thermique dans un condensateur - Centrale MP 2021 - Louis Cros-Wieczorek	31
2.5.2	Pénétration d'un neutron dans un noyau - 2017	32
2.5.3	Equation de Schrödinger relativiste - 2017	33
2.5.4	Stabilité d'une étoile à neutrons 2016	33
2.6	Electronique	33
2.6.1	Etude d'une ligne - Approximation des milieux continus - 2017	33
2.6.2	Etude d'un filtre - 2016	34
2.7	Chimie	34
2.7.1	Diagramme E/pH de l'argent - 2017	34
3	Centrale 2 - Physique et approche numérique	37
3.1	Mécanique	37
3.1.1	Etude d'un mouvement à force centrale - Extrait Centrale 2012	37
3.1.2	Portrait de phase d'un pendule simple - Introduction aux systèmes dynamiques	37
3.1.3	Etude d'un cylindre lesté - Extrait Centrale 2009	39
3.2	Thermodynamique	39
3.2.1	Refroidissement et chauffage d'un fil cylindrique métallique - Extrait Centrale 2021 - <i>Gauvain Thomas</i>	39
3.2.2	Etude d'un filtre thermique - Extrait Centrale 2012	40
3.2.3	Croissance d'une couche de glace sur un lac - Extrait Centrale	41
3.3	Electronique	42
3.3.1	Etude d'un filtre passif - Extrait Centrale 2018 - <i>Clotilde Patarin</i>	42
3.3.2	Etude d'un oscillateur paramétrique - Centrale 2011	42

4 Oraux d'autres écoles	45
4.1 TPE, EIVP, ENSEA, Air, Saint-Cyr,...	45
4.1.1 La couleur des citrouilles - Ensea 2019 MP - <i>Abdourhamane Bah</i>	45
4.1.2 Mesure d'un décalage Doppler - TPE 2019 MP - <i>Manon Boudra</i>	45
4.1.3 Etude d'une collection de dipôles électrostatiques en contact avec un thermostat - TPE 2019 MP - <i>Axelle Gaigé</i>	46
4.1.4 Croissance d'une tige de blé sur un plateau tournant - Saint-Cyr 2017 MP - <i>Alexandre Billon</i>	47
4.1.5 Etude d'un pendule de torsion - TPE 2017 MP - <i>Louise-Eugénie Bataille</i>	47
4.2 X, ENS	48
4.2.1 Etude d'une bifurcation thermomécanique - adapté de X 2017	48
4.2.2 Stabilité d'un système de deux dipôles électrostatiques - adapté de X 2017	49
4.2.3 Mouvement d'une planète - adapté de Ens Ulm 2017	49